

PROJECT ENGINEERING – ENGINEERING & DEVELOPMENT
PERTAMINA REFINERY UNIT IV CILACAP

ENGINEERING PACKAGE

PEMBANGUNAN FASILITAS EKSTERNAL GAS

 PERTAMINA RU IV CILACAP	
ISSUED FOR BID	
DATE : 17 MARET 2023	BY. NURIL  Doko



SUB HOLDING REFINERY & PETROCHEMICAL
PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL

DAFTAR ISI

PART-1 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PEKERJAAN

1.1	NAMA PROYEK	3
1.2	LOKASI PROYEK.....	3
1.3	DEFINISI PROYEK.....	3
1.4	SISTEM KONTRAK PROYEK	3
1.5	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	3
1.6	PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.....	3
2.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, ADMINISTRASI, PERIJINAN, DAN MOBILISASI/DEMobilisasi, DIANTARANYA:.....	5
2.2	PEKERJAAN PROJECT MANAGEMENT	5
2.3	PEKERJAAN SURVEY DAN ENGINEERING, DIANTARANYA:.....	6
2.4	PEKERJAAN PROCUREMENT	6
2.5	PEKERJAAN FABRICATION, ERECTION, AND CONSTRUCTION, UTAMANYA ANTARA LAIN	7
2.6	QUALITY CONTROL AND ASSURANCE	8
2.7	INSPEKSI, PENGUJIAN, KALIBRASI DAN SERTIFIKASI.....	9
2.8	MECHANICAL COMPLETION, COMMISSIONING / PERFORMANCE TEST, STARTUP, OPERATIONAL ACCEPTANCE (OA).....	9
2.9	JAMINAN, GARANSI DAN PEMELIHARAAN	9
2.10	PEMBAYARAN.....	10
2.11	SANKSI & DENDA KETERLAMBATAN	10
2.12	JAMINAN PELAKSANAAN.....	10
3.1	UMUM	10
3.2	PEKERJAAN PERSIAPAN, ADMINISTRASI, PERIJINAN, ASURANSI DAN MOBILISASI / DEMobilisasi	12
3.3	PROJECT MANAGEMENT	15
3.4	PEKERJAAN HSSE.....	26
3.5	PEKERJAAN PROSES	27
3.6	PEKERJAAN MEKANIKAL.....	30
3.7	PEKERJAAN PIPING SYSTEM.....	33
3.8	PEKERJAAN SIPIL.....	38
3.9	PEKERJAAN ELECTRICAL	104
3.10	PEKERJAAN INSTRUMENT	110
3.11	INSPEKSI, TESTING, DAN SERTIFIKASI	118
3.12	PENERIMAAN MATERIAL / EQUIPMENT	121
3.13	PRE-COMMISSIONING (PRE-OPERATING TEST)	124
3.14	MECHANICAL COMPLETION.....	127
3.15	COMMISSIONING & START UP.....	129
3.16	OPERATIONAL ACCEPTANCE.....	130
3.17	SERAH TERIMA PEKERJAAN.....	131
3.18	MASA PEMELIHARAAN	131
3.19	GARANSI.....	132
3.20	DOKUMENTASI	132

PART-2 LIST AND DATA SHEET

PART-3 DRAWING

PART-4 MISCELLANEOUS

PART 1

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PEKERJAAN

1. GENERAL

1.1 NAMA PROYEK

PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap akan melaksanakan pekerjaan “Pembangunan Fasilitas Penunjang Eksternal Gas di PT KPI RU IV Cilacap Pertamina”, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut “ **PROYEK** ”.

1.2 LOKASI PROYEK

Proyek ini berlokasi di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

1.3 DEFINISI PROYEK

Proyek ini adalah proyek “Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning” (EPCC).

1.4 SISTEM KONTRAK PROYEK

Sistem kontrak proyek ini bersifat LUMP SUM.

1.5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh pekerjaan dalam proyek ini harus sudah selesai dan diserahkan setelah dinilai baik dan dapat disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap selama 403 (Empat Ratus Tiga hari kalender), dimana sudah termasuk pekerjaan Desain & Engineering, Procurement, Instalasi dan Konstruksi, Pengujian, Mechanical Completion, Commissioning dan Performance Test, serta Operational Acceptance.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah dimulai sejak tanggal yang disebutkan untuk memulai pekerjaan pada Kontrak / Surat Perjanjian Borongan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama.

1.6 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

1. Pemborong berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
2. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

-
- a. Komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan.
 - b. pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor).
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri.
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan
 - e. daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
 3. Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; dan/atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
 4. Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku.
 5. Penawaran yang menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 57.66% (lima puluh tujuh koma enam enam persen).
 6. Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:
 - a. Surat dukungan/Letter of Intent/Surat Perjanjian dari pabrikan/principal di negara asal.
 - b. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan/atau
 - c. Sertifikat Produksi.
 7. Batasan nilai minimal penawaran TKDN didalam scope pekerjaan ini adalah
 - a. Minimal TKDN Gabungan: 57.66 %
 8. Pemborong menyampaikan dokumen Pernyataan TKDN dalam Dokumen Penawaran Harga dengan menggunakan format FORM A5 pada bagian Lampiran, yang besarnya harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang di persyaratkan dalam Dokumen Tender.
 9. Pemborong menyampaikan Peta jalur pencapaian komitmen TKDN dalam pelaksanaan Kontrak sesuai dengan format Form A6 pada bagian Lampiran

10. Pemborong berkewajiban untuk dapat membuktikan bahwa barang/jasa yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan Salinan dari sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
11. Pengenaan sanksi finansial & sanksi administratif terhadap nilai realisasi TKDN yang tidak memenuhi komitmen TKDN yang telah disepakati.
12. Rencana Monitoring & verifikasi pada Penetapan Kebutuhan Barang & jasa maka ditetapkan skema monitoring selama periode pelaksanaan Kontrak & Pasca Pelaksanaan Kontrak yang disepakati bersama Pelaksana Kontrak.

2. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN

Secara garis besar Lingkup pekerjaan dalam proyek ini meliputi:

2.1 Pekerjaan Persiapan, Administrasi, Perijinan, dan Mobilisasi/Demobilisasi, diantaranya:

- a. Pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap maupun ke Instansi terkait, termasuk sertifikasi dari Migas/COI.
- b. Mengadakan dan menjamin ketersediaan asuransi dalam bentuk: Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), Asuransi peralatan konstruksi “All Risk”, Asuransi Marine Cargo “All Risk”, Employer Liability, Workmen’s Compensation dan Automobile Liability.
- c. Penyediaan tenaga kerja, alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, serta peralatan kerja sesuai dengan area kerja dalam jumlah yang cukup.
- d. Penyediaan kendaraan untuk mobilisasi/demobilisasi tenaga kerja dan peralatan dalam jumlah yang cukup.
- e. Penyediaan minimal 1 buah Gudang dan 2 buah direksi keet yang diletakkan disekitar lokasi kerja konstruksi.

2.2 Pekerjaan Project Management

Meliputi penyediaan Tim Proyek, perencanaan proyek, pelaporan proyek, evaluasi proyek, serta corrective action proyek sesuai proporsi kontraktor.

2.3 Pekerjaan Survey dan Engineering, diantaranya:

Pekerjaan survey dan engineering meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Melaksanakan survey di area existing yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan Fasilitas Downstream Off Take Station (OTS) yang mencakup seluruh equipment beserta aksesorisnya, jalur pipa, jalur kabel elektrik dan instrument.
- b. Melaksanakan Detail Engineering Design yang mencakup namun tidak terbatas pada Study, Design Calculation, Sizing, Design Analisis, Equipment Data Sheet, Process Diagram, Detail Drawing, Fabrication/Shop Drawing, Construction Drawing untuk seluruh sistem baru mencakup disiplin Proses, Safety, Mechanical, Piping, Electrical, Instrument, dan Civil.

Kontraktor harus melakukan perhitungan ulang/lanjut (Detail engineering calculation) desain untuk menjamin kesisteman dapat bekerja sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- c. Melaksanakan Study HAZOP terhadap sistem yang akan dibangun.
- d. Melaksanakan survey lapangan dan Engineering Design untuk keperluan keenjiniringan antara lain namun tidak terbatas pada metode konstruksi, serta spesifikasi peralatan bantu kerja (antara lain crane, forklift dan lain-lain).
- e. Menyiapkan Drawing Layout atau Plot Plan dan 3D Model.
- f. Membuat As-Built Drawing.

2.4 Pekerjaan Procurement

- a. Pengadaan/supply semua material dan equipment yang diperlukan dalam pekerjaan proyek ini termasuk inspection, testing, dan shipment.

Equipment utama dalam proyek ini meliputi:

- 1 unit Mix Drum lengkap dengan semua aksesorisesnya.

Uraian spesifikasi, performance dan requirement mengacu pada Data/Specification Sheet pada Part-2

- b. Pengadaan spare & consumable part untuk commissioning/start up, serta spare part untuk 2 tahun operasi Mix Drum.

- c. Equipment dan material yang disupply harus mengikuti recommended Brand List / Approved Manufacturer List PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- d. Seluruh Equipment dan material tidak boleh berasal (Country of Origin) dari Cina, India, dan Eropa Timur.
- e. Pengadaan material dan equipment baru dapat dilakukan setelah spesifikasi dan data sheet disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- f. Seluruh material dan equipment yang didatangkan oleh Kontraktor harus dalam keadaan baru, serta sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan
- g. Material dan peralatan harus dilengkapi dengan dokumen spesifikasi, sertifikasi dan laporan hasil pengujian dari manufacture. Apabila dipandang perlu PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dapat meminta untuk dilakukan pengetesan ulang yang dilakukan oleh lembaga independent yang legal, atas biaya Kontraktor.

2.5 Pekerjaan Fabrication, Erection, and Construction, utamanya antara lain

Pekerjaan fabrication, erection dan construction, utamanya antara lain:

- a. Pekerjaan Fabrikasi equipment Mix Drum lengkap dengan accesories dan Appurtenances dilaksanakan oleh fabricator yang memiliki sertifikasi U Stamp yang masih berlaku dan sesuai Data/Specification Sheet pada Part-2.
- b. Pekerjaan konstruksi equipment secara bertahap sebagai berikut:
 - Penyiapan area dan pondasi untuk penempatan unit baru (Mix Drum)
 - Instalasi unit baru (Mix Drum) lengkap dengan piping dan accessoriesnya, elektrik dan instrument di area 05 dan sekitarnya.
 - Performance test dan operational Acceptance.
- c. Pekerjaan Civil antara lain mencakup Soil Investigation, Pit Test, Bore Pile, Equipment Foundation, Pipe Support/Concrete Pipe Support, Platform, Pipe Bridge, Painting & Coating, dan lain lain.
- d. Pekerjaan Piping System dari area battery limit sampai ke titik tie-in point existing RU IV. Battery limit yang dimaksud adalah area titik serah terima antara area new OTS dengan KPI RU IV Pertamina. Detail daftar tie-in yang menjadi lingkup pekerjaan agar merujuk ke dokumen LCLP1-DET-04-PG-LS-301 Tie In List.

- e. Pekerjaan Electrical antara lain mencakup Electrical Tie-in system, Cable power & control interconnection, Lighting, grounding, dan lain lain.
- f. Pekerjaan Instrumentation System antara lain mencakup Installation new field Instrumentation & cabling, Integration with exist DCS, HMI programming, Loop Test, Junction box, tray, dan lain lain.

2.6 Quality Control and Assurance

- a. Menyusun dokumen Quality Control dan Test Plan yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1. Quality Assurance & Quality Control Plan
 - 2. Material & Manufacturing Test Plan (MTP).
 - 3. Inspection Test Plan (ITP) untuk semua peralatan yang memerlukan Certificate of Inspection (COI) dan Inspeksi Keselamatan, mengacu pada permen ESDM no. 32 tahun 2021.
 - 4. Receiving Test Plan.
 - 5. Qualification/Inspection Test Plan untuk masing masing disiplin PreCom & Commisioning Procedure .
 - 6. Mechanical Compliance Procedure.
 - 7. Operation Acceptance Test Plan
 - 8. Menyusun Manufacturing Data Report (MDR).
- b. Menyediakan tenaga pengawas kualitas (Quality Control) untuk masing-masing disiplin sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- c. Menyediakan Perusahaan Inspeksi yang sudah terdaftar di MIGAS, dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, untuk melaksanakan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan equipment, serta mengeluarkan sertifikat inspeksi (COI) sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021.
- d. Pelaksanaan NDE (Non-Destructive Examination) dan Quality Control pada pekerjaan fabrikasi dan konstruksi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Inspeksi yang mengacu Permen ESDM No.32 Tahun 2021 dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

2.7 Inspeksi, Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi

- a. Inspeksi dan pengujian seluruh equipment sesuai dengan ITP yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan Perusahaan Inspeksi, sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021.
- b. Inspeksi & Pengujian seluruh equipment meliputi namun tidak terbatas pada FAT,SAT,dan OA.
- c. Pengujian untuk pekerjaan sipil diantaranya pengujian material besi,beton dan pengujian kuat tekan beton.
- d. Pengujian untuk pekerjaan Mechanical and piping (DT, NDT, Hydrotest, Leak Test, Pneumatic/Hydrostatic test, dan lain-lain).
- e. Pengujian untuk pekerjaan Instrumentasi dan Listrik (Cable continuity, Resistance Insulation Test, Earth Resistance & Grounding Test, Calibration test, protection relay test, Loop Check, Function & Interlock test, vibration test, Load test dan lain-lain.).
- f. Pengurusan penerbitan Certificate of Inspection (COI) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Inspeksi.

2.8 Mechanical Completion, Commissioning / Performance Test, Startup, Operational Acceptance (OA)

- a. Pekerjaan Pre-commissioning, Mechanical Completion, Commisioning dan Operational Acceptance dilakukan untuk masing masing tahap/ fase konstruksi
- b. Pekerjaan commissioning dan start up hingga Operational Acceptance akan dilakukan dengan kerjasama antara tenaga ahli vendor dan kontraktor dengan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

2.9 Jaminan, Garansi dan Pemeliharaan

- a. Masa garansi selama minimal 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (sesudah Operational Acceptance). Khusus untuk peralatan assy/system yang disupplay manufacture maka sertifikat garansi harus berasal dari manufacture.
- b. Masa pemeliharaan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

2.10 Pembayaran

- a. Uang muka pekerjaan tidak diberikan Pertamina kepada Kontraktor Pelaksana.
- b. Tata cara pembayaran Tagihan Invoice sesuai progress pekerjaan yang mengacu Laporan Kerja Bulanan, dapat diibayarkan melalui termin setiap bulan

2.11 Sanksi & Denda Keterlambatan

- a. Apabila Kontraktor Pelaksana tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka untuk setiap hari keterlambatan kepada Kontraktor Pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu perseribu) per Hari dari Harga Borongan.
- b. Jumlah maksimum denda seperti diatas adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari Harga Borongan.

2.12 Jaminan Pelaksanaan

- a. Besarnya jaminan pelaksanaan pekerjaan adalah minimal sebesar 20 % dari nilai harga Borongan/perjanjian, dan harus diserahkan sebelum menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak.
Apabila dalam tahapan buka penawaran tender, nilai penawaran lebih kecil 80% dari OE/HPS maka nilai Jaminan Pelaksanaan dapat dinaikkan menjadi sebesar 20% dari Nilai Kontrak.
- b. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat)
- c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan pekerjaan selesai 100% (BASTP -1) dan masa pemeliharaan (BASTP -II, jika ada)
- d. Nama yang tercantum dalam Surat Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan nama perusahaan penawar/pelaksana.
- e. Dalam Jaminan Pelaksanaan harus mencantumkan nilai dengan angka dan huruf.

3. URAIAN LINGKUP DAN SYARAT PEKERJAAN

3.1 UMUM

- a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) (part-1), List & data sheet (part-2), gambar tender (part-3), dan Reference General Project Spec (part-4) dan item BOQ (Bill of Quantity) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya:

-
- b. Kontraktor dalam membuat estimasi penawaran harus mempelajari dengan jelas Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) (part-1), List & data sheet (part-2), gambar tender (part-3), dan Reference General Project Spec (part-4) serta referensi item BOQ yang diberikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan estimasi penawaran yang akan diserahkan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
1. Apabila ada item pekerjaan pada RKS tetapi tidak ada pada gambar / List & Data Sheet, dan item BOQ maka pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan/dikerjakan, seluruh biaya yang timbul di tanggung oleh kontraktor.
 2. Apabila ada item pekerjaan pada gambar / list & data sheet tender tetapi tidak ada pada RKS dan Item BOQ maka pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan/dikerjakan, seluruh biaya yang timbul di tanggung oleh kontraktor.
 3. Apabila ada item pekerjaan pada BOQ tetapi tidak ada pada RKS dan gambar tender maka pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan/dikerjakan, seluruh biaya yang timbul di tanggung oleh kontraktor.
 4. Apabila terdapat perbedaan spesifikasi antara Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) (part-1), List & data sheet (part-2), gambar tender (part-3), dan Reference General Project Spec (part-4) dan Item BoQ maka spesifikasi tertinggi yang dipergunakan, seluruh biaya yang timbul akibat hal ini ditanggung oleh kontraktor.
 5. Apabila terdapat perbedaan gambar maka gambar lebih detail atau gambar dengan skala yang lebih besar yang dipergunakan sebagai acuan.
 6. Apabila terdapat perbedaan ukuran (panjang, lebar, tinggi, dan dalam) antara RKS dan gambar / list & Data sheet maka ukuran yang terbesar yang dipergunakan, seluruh biaya yang timbul akibat hal ini di tanggung oleh kontraktor.
- c. BOQ yang diberikan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap hanya sebagai referensi item (tanpa volume/quantity) apabila terdapat item pekerjaan pada BOQ referensi yang belum dimasukan/terlewatkan maka kontraktor harus/wajib menambahkan item baru tersebut dalam BOQ penawaran kontraktor, penambahan item pekerjaan tersebut diletakan pada bagian bawah pada masing-masing item pekerjaan sehingga tidak merubah urutan item pekerjaan yang sudah ada.

-
- d. Pada dasarnya pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan menurut:
1. Uraian Lingkup Kerja/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 2. Spesifikasi Teknis yang telah disetujui.
 3. Gambar-gambar kerja (drawing for construction) yang telah disetujui.
 4. General Specification dan Data Teknis dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- e. Kontraktor harus mengecek dan memverifikasi semua data/dokumen tersebut bebas dari error, defisiensi, kontradiksi, ketidak-akurasian, ambigu, ataupun perbedaan.

3.2 PEKERJAAN PERSIAPAN, ADMINISTRASI, PERIJINAN, ASURANSI DAN MOBILISASI / DEMOBILISASI

3.2.1 Perijinan dan Administrasi Umum.

- a. Segala biaya yang timbul akibat dari pekerjaan persiapan, administrasi dan mobilisasi/demobilisasi menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- b. Kontraktor harus mengadakan dan menjamin ketersediaan asuransi dalam bentuk: Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), Asuransi peralatan konstruksi “All Risk”, Asuransi Marine Cargo “All Risk”, Employer Liability , Workmen’s Compensation dan Automobile Liability, kepada perusahaan asuransi yang terdaftar di PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, dengan nilai batas pertanggungan sebesar nilai kontrak
- c. Kontraktor mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan diantaranya untuk peralatan/material, tenaga kerja, dan peralatan kerja ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap maupun ke Instansi terkait.
- d. Untuk Kontraktor yang berasal dari luar Cilacap, harus memiliki Kantor Perwakilan di Cilacap yang setiap saat dapat dihubungi. Kontraktor memberitahukan secara tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap Personil yang bertanggung jawab, Alamat Lengkap, Nomor Telepon, dan Nomor Fax.
- e. Melaksanakan pekerjaan persiapan dilapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, survey lapangan secara detail dan persiapan peralatan kerja.

f. Apabila Kontraktor menggunakan tenaga kerja asing, harus mengurus persyaratan ijin kerja antara lain:

- Harus memiliki visa kerja.
- Ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja.
- Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dari Imigrasi.
- Surat Ijin Melapor dari MABES POLRI dan POLRES Cilacap.

3.2.2 Gudang Kerja dan Direksi Keet

- a. Kontraktor wajib menyiapkan minimal 1 buah Gudang dan 2 buah direksi keet yang salah satunya untuk ruang rapat bersama, berupa container ukuran 20 ft, yang diletakkan disekitar lokasi kerja konstruksi (sekitar area 05).
- b. Setelah keseluruhan proyek selesai, seluruh fasilitas gudang kerja dan direksi keet dibongkar dan dikeluarkan atas biaya Kontraktor.
- c. Material dan peralatan gudang dan direksi keet menjadi milik Kontraktor.
- d. Kontraktor wajib merapikan kembali tempat bekas gudang dan direksi keet.

3.2.3 Perlengkapan Kerja dan Komunikasi

- a. Kontraktor harus menyiapkan perlengkapan ATK kerja kantor.
- b. Kontraktor harus menyiapkan perlengkapan dan alat kerja konstruksi dan perlengkapan pendukung lainnya yang diperlukan.
- c. Kontraktor wajib menyediakan/menyewa peralatan komunikasi berupa Radio yang memenuhi standard IS safe class 1 Div 1 atau setara dengan tipe digital merk Hytera minimal 8 (Delapan) buah dan dapat terhubung dengan channel fungsi Project Engineering untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan dan koordinasi.

3.2.4 Mobilisasi dan Demobilisasi

3.2.4.1 Umum

- a. Kendaraan yang dipakai untuk mobilisasi dan demobilisasi harus memenuhi persyaratan yang berlaku di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

-
- b. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang berlaku di daerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan untuk melalui jalan umum setempat.
 - c. Kontraktor memobilisasi material, alat kerja dan tenaga kerja dalam jumlah cukup untuk menjaga efektifitas jam kerja.
 - d. Kontraktor harus melakukan evaluasi atas constructability pada kondisi tanah, untuk kepentingan erection dan construction. Jika membutuhkan perkerasan untuk kepentingan keamanan manuver alat berat menjadi tanggung jawab Kontraktor.
 - e. Penyediaan seluruh alat berat yang meliputi antara lain: crane, trailer, termasuk operator dan rigger yang telah memiliki sertifikasi dari instansi terkait.
 - f. Khusus untuk alat angkat berat/crane, dilengkapi dengan perijinan dari instansi yang berwenang/MIGAS dan lulus pemeriksaan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
 - g. Kontraktor memobilisasi semua alat-alat berat dan peralatan kerja ke Site Proyek pada saat diperlukan dalam jumlah cukup, layak pakai untuk dioperasikan, dan sesuai schedule.
 - h. Apabila PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap menilai peralatan yang gunakan tidak cukup dan diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan maka PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap berhak memerintahkan untuk mendatangkan alat-alat tambahan yang diperlukan dengan biaya Kontraktor. Apabila Kontraktor tidak mengindahkan perintah ini, maka PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap berhak untuk mendatangkan alat-alat yang dimaksud untuk digunakan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Kontraktor.
 - i. Semua peralatan kerja, material buangan yang tidak diperlukan lagi di Site harus dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin

tertulis dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam Masa Pemeliharaan.

- j. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.2.4.2 Penyediaan Alat Berat

Kontraktor harus menyediakan seluruh alat berat lengkap dengan operator dan rigger yang diperlukan untuk konstruksi peralatan di site.

Semua alat berat dan peralatan yang menggunakan bahan bakar harus menggunakan tipe bahan bakar industry

3.2.4.3 Penyediaan kendaraan operasional

Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional selama pelaksanaan proyek PT Kilang Pertamina Internasional RU IV terhitung sejak dimulainya proyek sampai dengan Serah Terima Tahap I meliputi:

- 1 unit kendaraan station (minimal innova atau yang setara) berbahan bakar diesel dan keluaran minimal tahun 2021
- 1 orang driver
- Bahan bakar (70 L/minggu)
- Biaya Pemeliharaan

3.3 PROJECT MANAGEMENT

3.3.1 Tenaga Kerja

Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja setidaknya meliputi:

- a. Project Manager (Mandatory) dengan kualifikasi:

1. Berpengalaman sebagai Project Manager atau Site Manager untuk pekerjaan sejenis di lingkungan oil & gas dengan nilai investasi minimal Rp. 30 Milyar, yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
2. S1 dengan pengalaman minimal 15 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 20 tahun di Project oil & gas yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.

- b. Site Manager (Mandatory) dengan kualifikasi:

-
1. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior/Lead Engineer EPC untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan oil & gas, yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
 2. Berpengalaman dalam menyusun prosedur kerja yang efektif dan efisien.
 3. S1 dengan pengalaman minimal 8 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun di Project oil & gas yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
- c. Project Control (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun di bidang Project Management untuk pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu menggunakan minimal Microsoft Project™ dan/atau primavera sebagai tools untuk scheduling.
 3. Mampu menggunakan minimal Microsoft Excel™ sebagai tools untuk progressing.
 4. Mampu membuat laporan dengan computer.
- d. Engineer Coordinator (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. S1 dengan pengalaman Engineer EPC untuk pekerjaan sejenis di lingkungan oil & gas minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu menyusun detail engineering desain seluruh peralatan beserta asesories dan sistem pendukungnya.
 3. Mampu mengintegrasikan engineering desain dari masing-masing disiplin yang saling terkait.
 4. Mampu menggunakan computer dengan baik.
- e. Engineer Proses (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. S1 Teknik Kimia dengan pengalaman minimal 5 tahun sebagai process engineer di lingkungan oil & gas, yang dibuktikan dengan CV.

-
2. Mampu melakukan process design calculation, simulation, membuat PFD dan P&ID, memiliki pemahaman process safety, pernah terlibat dalam HAZOP.
 3. Mampu menggunakan computer dengan baik.
 4. Mampu menggunakan Hysys/Aspen, HTRI, atau software simulasi proses lainnya.
- f. Mechanical Engineer (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. Memiliki pengalaman dalam bidang desain dan instalasi static equipment.
 2. Memiliki pengalaman design dan erection pressure vessel mengacu pada ASME VIII Div. 1 dan menyusun ITP pressure vessel.
 3. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun untuk bidang static yang dibuktikan dengan CV.
 4. Mampu membaca gambar teknik yang meliputi antara lain: gambar kerja untuk konstruksi, piping plan, plot plan, dan isometrik drawing.
 5. Mampu menggunakan Autocad™
- g. Piping Engineer (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. Memiliki pengalaman desain dan menyusun piping layout dan isometric instalasi piping untuk pekerjaan sejenis di lingkungan oil & gas, yang dibuktikan dengan CV.
 2. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 3. Mampu menyusun prosedur kerja dan proses fabrikasi instalasi piping sesuai standard ANSI B.31.3 edisi terakhir.
 4. Mampu membaca gambar teknik yang meliputi antara lain: gambar kerja untuk konstruksi, piping plan, plot plan, dan isometrik drawing.
 5. Mampu menggunakan Autocad™
- h. Engineer Sipil (Mandatory) kualifikasi:
1. S1 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan dengan CV (minimal pengalaman

dibidang engineering 8 tahun dan minimal pengalaman dibidang konstruksi 2 tahun) dan berpengalaman di proyek oil & gas.

2. Mampu melaksanakan pekerjaan desain engineering sipil termasuk melakukan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan program.
 3. Mampu menganalisa data dari survey topografi untuk diolah dalam pembuatan plot plan dan merencanakan elevasi, koordinat dari seluruh pondasi yang akan dibuat.
 4. Mampu menganalisa data dari survey soil investigation untuk diolah dalam pembuatan pondasi.
 5. Mampu membaca gambar teknik.
 6. Mampu mengoperasikan Autocad™ dengan mahir dan benar serta memahami kaidah-kaidah dalam menggambar teknik.
 7. Mampu membuat spesifikasi teknis yang diperlukan.
 8. Mampu membuat metode kerja untuk seluruh pekerjaan sipil.
 9. Mampu membuat prosedur-prosedur untuk seluruh pekerjaan sipil.
 10. Mampu mengoperasikan program Staad-Pro last edition untuk perhitungan modifikasi piperack, pipe bridge, dll. Software yang digunakan harus original dan dibuktikan dengan lisensi
 11. Mampu membuat dokumen QA/QC untuk seluruh pekerjaan sipil.
- i. Engineer Electrical (Mandatory) kualifikasi:
1. S1 Teknik Elektro Arus Kuat dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun sebagai Electrical Engineer yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu membaca gambar teknik
 3. Mampu mengoperasikan Autocad™ dengan mahir dan benar serta memahami kaidah-kaidah dalam gambar teknik.
 4. Mampu melaksanakan pekerjaan desain engineering Electrical termasuk perhitungan/kalkulasi untuk peralatan yang digunakan.

-
5. Mampu melakukan analisa short circuit, load factor dengan ETAP 12.6
 6. Mampu membuat engineering drawing, prosedur-prosedur dan dokumen QA/QC untuk seluruh pekerjaan electrical.
 7. Engineer Electric harus day to day di site (cilacap) selama masa ke engineeringan dan support pada saat kontruksi.
 8. Engineer Electric dapat kerja sama dengan supervisor kontruksi Electric.
- j. Engineer Instrument (Mandatory) kualifikasi:
1. S1 Teknik Elektro (Control/Sistem pengaturan) atau Teknik Fisika dengan pengalaman minimal 5 tahun sebagai Instrument engineer di bidang Oil dan Gas yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu melakukan pekerjaan desain engineering sistem kontrol dan instrumentasi dan membuat spesifikasi teknis terhadap peralatan instrumentasi mengacu instrument standard (API, ANSI, BS, IEEE, dan lain lain).
 3. Mampu melakukan sizing/calculation, simulation dan membuat P&ID sesuai dengan ISA 5.1 standard.
 4. Memiliki pemahaman network topology dan communication protocol (Modbus TCP/Serial, Hart, 2-wire loop connection, dan lain lain)
 5. Memiliki pemahaman controller, PLC dan DCS khususnya Honeywell Experion Orion.
 6. Mampu membuat engineering drawing, prosedur-prosedur dan dokumen QA/QC untuk seluruh pekerjaan instrument
- k. Tenaga Welder kualifikasi:
1. Semua welder yang akan dipekerjakan oleh Kontraktor harus memiliki Certificate dari MIGAS yang masih berlaku sesuai dengan spesifikasi pekerjaan pengelasan yang diperlukan dan melampirkan daftar pengalaman kerja terakhir.
 2. Apabila welder yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan pengelasan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka harus dilakukan Uji

ulang welder yang ditujukan ke MIGAS untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS.

3. Kontraktor harus mengajukan daftar welder dilengkapi dengan persyaratan diatas ke Project Engineering PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
4. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban Kontraktor.

l. Tenaga Dokumen kontrol.

Kontraktor wajib menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan dokumen kontrol yang ditempatkan di Office project engineering PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, dengan kualifikasi :

1. D3 jurusan Administrasi/kearsipan, atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang kearsipan yang dibuktikan dengan CV.
2. Mampu menggunakan computer, terutama aplikasi MS Office.

m. HSE Officer, dengan kualifikasi:

1. D3 Pengalaman 2 tahun, atau SLTA berpengalaman 5 tahun di bidang HSE Migas.
2. Memiliki sertifikasi AK3U atau setara yang disertifikasi Migas.
3. Mampu menyusun HSE Plan, KPI, JSA/TRA dan Pelaporan.

n. Safetyman, dengan kualifikasi:

1. Jumlah safetyman sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
2. Min. SLTA, memiliki sertifikat Migas atau AK3U atau tersertifikasi safetyman di PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
3. Mampu memahami dan mengaplikasikan JSA/TRA dengan baik.

o. Rigger, dengan kualifikasi:

1. Kualifikasi Rigger sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV
2. SLTA berpengalaman 3 tahun dibidang HSSE Migas

3. Memiliki sertifikasi Rigger yang dikeluarkan oleh Lembaga yang terakreditasi.

4. Mampu melaksanakan pekerjaan Rigging

p. Scaffolding inspector

1. Kualifikasi Scaffolding Inspector sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV

2. SLTA minimal pengalaman 2 tahun di bidang Scaffolding Inspector di Konstruksi Migas atau Building

3. Memiliki sertifikat Scaffolding Inspector yang dikeluarkan oleh Lembaga yang terakreditasi (Migas atau Building)

4. Mampu membaca Gambar dan Menganalisa Instalasi Scaffolding

q. Scaffolder

1. Kualifikasi Scaffolder sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV.

2. SLTA berpengalaman 3 tahun di bidang Scaffolding di Konstruksi Migas atau Building.

3. Memiliki sertifikat pelatihan Scaffolding yang dikeluarkan oleh Lembaga yang terakreditasi

4. Mampu melaksanakan pekerjaan Scaffolding

r. Kualifikasi tenaga kerja lainnya disesuaikan dan mengikuti aturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

s. Kontraktor disarankan untuk mengutamakan pemakaian tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya.

t. Apabila tenaga kerja yang disupplay tidak memenuhi persyaratan di atas dan dipandang kinerjanya tidak kompeten, maka PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap berhak untuk meminta penggantian tenaga kerja dimaksud atau menunjuk pengganti dengan biaya sepenuhnya ditanggung Kontraktor.

- u. Jika diperlukan kontraktor harus menambah ManPower untuk memastikan proyek berjalan on schedule dengan biaya sepenuhnya ditanggung kontraktor.

Semua Tenaga kerja / personil yang disebutkan diatas yang diperuntukkan untuk proyek ini harus dedicated dan tidak boleh merangkap untuk proyek lain, serta posisi harus day to day di site (Cilacap).

3.3.2 Supervisi Dan Services.

Jika diperlukan pada saat pemasangan dan pengujian peralatan / system sampai dengan start-up kontraktor harus mendatangkan tenaga ahli dari vendor / manufacturer untuk supervisi. Tenaga ahli tersebut, jika diperlukan harus memberikan training operation and maintenance kepada pekerja PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

3.3.3 Laporan Progress Pekerjaan

- a. Pemborong harus menyusun tata urutan pekerjaan yang efisien dan efektif sebelum pelaksanaan pekerjaan, termasuk kebutuhan material, alat kerja dan man powernya.
- b. Laporan kemajuan pekerjaan meliputi pekerjaan engineering, procurement, fabrikasi, dan konstruksi.
- c. Pemborong harus menyusun laporan progress pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan) lengkap dengan mitigasi kendala (jika ada) dan penyelesaiannya. Resume laporan harus disampaikan dalam rapat mingguan dengan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

3.3.4 Perhitungan Progres

Progres pekerjaan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembobotan EPC mengacu kepada nilai yang ditawarkan Kontraktor dan disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- b. **Pekerjaan Detail Engineering Design harus selesai paling lambat 90 Hari Kalender setelah Day one dan sudah termasuk hasil final study HAZOP.**

Apabila kontraktor belum dapat menyelesaikan dalam batas waktu tersebut maka pekerjaan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya dan tidak dapat mengajukan tagihan, namun tidak merubah jangka waktu pelaksanaan proyek sesuai point 1.5.

- c. Perhitungan progress engineering & konstruksi berdasarkan kesepakatan pembobotan dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- d. Perhitungan pengadaan material adalah sebagai berikut:
 - 1. Purchase Order (PO) disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap diberikan bobot progress sebesar 5% dari nilai Material/Equipment.
 - 2. Material/equipment On Site dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap serta dinyatakan telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam RKS dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan maka material tersebut dapat diberikan progress sebesar 60% dari nilai Material/Equipment.
 - 3. Progress Material/Equipment/sub-pekerjaan dapat dinyatakan 100% apabila material/equipment telah terpasang sesuai gambar/desain (AFC Drawing) yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan standard yang ditetapkan dalam RKS.
- e. Progress fabrikasi diperhitungkan secara monthly berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang diperkuat dengan laporan QA/QC yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

3.3.5 Third Party Facilitator HAZOP

- a. Kontraktor harus menyediakan third party facilitator untuk melaksanakan study HAZOP (Hazard and Operability) terhadap desain yang dibuat untuk menjamin safety pada unit yang dibangun.
- b. Third party facilitator HAZOP yang digunakan harus merupakan konsultan independen yang berpengalaman melakukan study HAZOP dan mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

- c. Tim HAZOP yang harus disediakan minimal meliputi HAZOP Leader, scribe/ secretary, dan engineer terkait yang berpengalaman.
- d. HAZOP leader merupakan S1 Teknik Kimia dengan pengalaman min 10 tahun dan memiliki sertifikat BNSP.
- e. HAZOP fasilitator harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan software PHA yang digunakan pada saat kajian HAZOP dilaksanakan.
- f. Semua biaya penyediaan Konsultan Study HAZOP, tempat penyelenggaraan, material study, laporan dsb menjadi tanggung jawab kontraktor

3.3.6 Pengawasan Proyek

- a. Kontraktor wajib menyediakan tenaga pengawas kualitas (Quality Controller) sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk masing-masing disiplin.
- b. Pelaksanaan NDE (Non-Destructive Examination) harus dilaksanakan oleh Third Party Inspector/Perusahaan Inspeksi (PI) yang sudah terdaftar di MIGAS, dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- c. Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.3.7 Perusahaan Inspeksi

- a. Kontraktor harus menunjuk/menyediakan perusahaan inspeksi
- b. Perusahaan Inspeksi yang ditunjuk harus memiliki surat pengesahan sebagai Perusahaan Inspeksi dari Direktorat Jenderal MIGAS.
- c. Perusahaan Inspeksi yang ditunjuk harus memiliki SKUP MIGAS dengan kategori Bintang tiga (***)
- d. Perusahaan Inspeksi harus memiliki:
 - Sistem manajemen Keselamatan yang telah diterapkan dan diaudit
 - Sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi tipe b sesuai dengan SNI/ISO/IEC 17020 dari lembaga terakreditasi
 - Tenaga Ahli pelaksana inspeksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya
 - Prosedur inspeksi secara rinci terhadap instalasi

- Peralatan Inspeksi yang dibutuhkan
- e. Perusahaan Inspeksi harus memiliki bidang Inspeksi dan klasifikasi yang sesuai dengan scope pekerjaan dalam RKS.
- f. Perusahaan Inspeksi harus membantu PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan memfasilitasi pengurusan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan, untuk seluruh peralatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no. 32 tahun 2021.
- g. Perusahaan Inspeksi harus menerbitkan Certificate of Inspection (COI) , untuk seluruh peralatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no. 32 tahun 2021.
- h. Seluruh biaya yang timbul untuk penunjukan Perusahaan Inspeksi dan pengurusan persetujuan penggunaan peralatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.3.8 Pengawas Safety

- a. Kontraktor wajib menyediakan tenaga Safety Officer dan Pengawas Safety (Safety Man) sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di HSE PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dalam jumlah cukup.
- b. Minimum Rasio antara safety man dan pekerja harus sesuai dengan peraturan HSE yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- c. Pengawas Safety harus mengawasi dan bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan peralatan selama masa konstruksi.
- d. Pengawas Safety harus selalu berkoordinasi dengan HSE PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- e. Kontraktor harus melaksanakan Safety Talk Meeting kepada semua pekerja pada saat mulai project.
- f. Kontraktor harus melaksanakan Tool Box Meeting setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan.

3.4 PEKERJAAN HSSE

3.4.1 Dokumen Safety dan Fire Protection

- a. Kontraktor harus membuat dokumen HSE Plan dan Job Safety Analisis (JSA) / Task Risk Assesment (TRA) terhadap segala potensi bahaya yang mungkin timbul, cara pencegahan dan penanggulangan atas pekerjaan proyek ini.
- b. Kontraktor harus mengurus safety tag ke HSE PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap terhadap seluruh peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum alat tersebut dipergunakan.
- c. Kontraktor bersama dengan HSE PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap membuat jalur evakuasi dan dituangkan dalam HSE Plan serta disosialisasikan dan disimulasikan sebelum pekerjaan dimulai.

3.4.2 Pengadaan Fasilitas Safety dan Fire Protection Pekerjaan selama Proyek

- a. Menyediakan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sesuai dengan area kerja masing-masing.
- b. Menyediakan Safety sign (rambu-rambu safety) baik berupa tulisan Anjuran, Bahaya dan Peringatan, safety line, traffic cone dalam jumlah cukup, termasuk untuk jalur evakuasi dan berkoordinasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap untuk penentuan jalurnya.
- c. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) pada area kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran dalam jumlah cukup.
- d. Menyediakan selang (ukuran 2.5" dengan panjang sesuai jarak Hydrant terdekat), konektor (Storz Coupling 2.5"), serta spray nozzle selama pekerjaan.
- e. Menyediakan perlengkapan Windshock (Penanda arah angin).
- f. Menyediakan Peralatan Fire protection untuk seluruh pekerjaan panas di area site berupa Fire Blanketing berbahan non asbestos.
- g. Menyediakan double hook full body hardness untuk seluruh pekerja yang bekerja di ketinggian minimal 1.8 meter.

- h. Menyediakan sarana penampungan limbah B3 dan menyediakan sarana transportasi untuk pengiriman limbah ke gudang B3 PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- i. Standard peralatan safety harus mengacu peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

3.5 PEKERJAAN PROSES

- a. Melakukan review dengan design basis dan proses design kriteria pada preliminary data/specification yang disampaikan PT KPI RU IV Cilacap dengan mengacu pada code/standar pada umumnya (API, NFPA, ASME, GPSA, dll)
- b. Melakukan detail calculation untuk sizing mix drum berdasarkan data dan requirement yang ditetapkan pada preliminary data sheet, dengan mengacu pada ASME VIII DIV I.
- c. Melakukan detail calculation untuk sizing dan selection relief value berdasarkan desain final mix drum, mengacu standar API 520 dan 521.
- d. Melakukan hydraulic evaluation untuk memverifikasi adequacy check integrasi system baru dengan system existing dengan mempertimbangkan semua operatory condition.
- e. Melakukan line sizing calculation untuk semua perpipaan baik process line maupun utility line dengan mempertimbangkan final plot plan, piping length dan layout.
- f. Memverifikasi heat & material Balance (HMB) seluruh stream dalam system baru yang akan dibangun yang dapat digunakan untuk evaluasi proses selanjutnya.
- g. Menyiapkan process data sheet untuk semua equipment berdasarkan hasil proses design calculation, untuk selanjutnya dilengkapi dan diintegrasikan dengan disiplin lain sehingga menjadi data sheet equipment yang lengkap.
- h. Menyiapkan engineering drawing dan diagram/chart sebagai berikut namun tidak terbatas pada
 - PFD untuk sistem baru dan integrasinya dengan fasilitas eksisting
 - P&ID sistem baru yang didetailkan berdasarkan preliminary P&ID for bid yang diberikan PT KPI RU IV Cilacap. Kontraktor harus mendetailkan lebih lanjut mencakup informasi berikut:
 - 1. Semua peralatan proses dengan rincian peralatan singkat termasuk nama peralatan dan nomor identifikasi dan dimensi vessel.

-
2. Semua jalur pipa proses, termasuk ukuran, kelas & peringkat pipa, by pass, proses vent dan drain dan saluran pembuangan, sambungan sampel dan jalur yang diperlukan untuk start up, shutdown, flushing, dll dan fitting pipa yang diperlukan untuk ulasan proses.
 3. Semua valve termasuk blok valve, control valve, safety valve, vent/drain valve, isolation valve dengan indikasi jenis valve, ukuran dan relieve valve setting.
 4. Utility connection yang diperlukan untuk kebutuhan proses, seperti instrument air service, dan steam, dll
 5. Tingkat minimum yang dapat diterima dari sistem instrumentasi regulasi untuk pengukuran dan control dasar unit, klasifikasi dan persyaratan redundansi, elemen safe guarding, air failure position dari control valve, link dari control valve ke interlock, sinyal interface dengan unit package.
 6. Indikasi slop analyzer dan alat pengambilan sampel, elevasi peralatan dll.
 7. Tie in point dengan sistem eksisting untuk keperluan proses dan interface antara scope PGN dan scope PT KPI RU IV Cilacap
 8. Jalur flaring dari new Mix Drum system dan OTS (Off Take Station) ke area flaring eksisting area 48.
- Cause Effect Diagram untuk sistem baru dan terkait integrasinya dengan peralatan eksisting.
 - Material selection diagram untuk sistem mixdrum dan perpipaan yang menunjukkan design temperatur, pressure, material selection dan corrosion allowance untuk peralatan utama.
- i. Bersama mechanical piping dan sipil team, menyiapkan drawing layout/plot plan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - General Plot Plan
 - Key plan
 - Piping plan/Layout
 - Piping Isometrik drawing
 - Tie in list & map drawing
 - j. Membuat proses deskripsi dan operating philosophy yang mencakup masing masing equipment dan overall system berdasarkan PFD, P&ID, C&ED, HMB,

informasi operational dari PT KPI RU IV Cilacap, serta informasi yang disediakan oleh vendor masing masing equipment.

- k. Bersama mechanical piping team, memastikan desain peralatan & sistem yang disiapkan telah memasukkan semua valve, pipa dan komponen lain yang diperlukan untuk keamanan operasi, equipment & tersedia akses untuk pengoperasiannya dan maintenance nya
- l. Seluruh peralatan/fasilitas yang dibangun harus didesain sedemikian rupa sehingga:
 - Memenuhi kaidah engineering
 - Memenuhi kaidah kehandalan (reliability)
 - Memenuhi aspek proses operation (operability)
 - Mudah di maintenance (maintenancibility)
 - Aman (safety)
- m. Melaksanakan HAZOP Study terhadap desain yang dibuat untuk menjamin safety dan operability pada unit yang akan dibangun. Kontraktor harus menyediakan third party facilitator dan dilaksanakan diluar fasilitas PT KPI RU IV Cilacap. Tim PT KPI RU IV Cilacap akan berpartisipasi dalam study HAZOP tersebut setelah menerima pemberitahuan dari kontraktor. Dokumen berikut harus disiapkan sebelum dilaksanakan review HAZOP.
 - PFD
 - P&ID
 - Cause & Effect Diagram
- n. Menyiapkan dokumen engineering list antara lain:
 - Line list summary
 - Equipment list
 - Utility consumption list
- o. Bersama mechanical piping engineer mereview & menyiapkan metode dan prosedur pelaksanaan tie in perpipaan proses & utilities.
- p. Bersama logistic team Menyusun prosedur untuk Proteksi peralatan selama shipping atau penyimpanan untuk mencegah korosi dan kerusakan serta metode cleaningnya
- q. Menyusun semua prosedur aktivitas / pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan meliputi namun tidak terbatas pada:

- Start up dan shut down fuel gas system untuk kondisi normal dan emergency beserta aktivitas maintenance.
- r. Menyusun prosedur aktifitas / pekerjaan yang dilakukan pada tahap akhir konstruksi yang berkaitan dengan precommissioning, commissioning, initial start up hingga OA
- s. Menyusun prosedur performance test baik individual ataupun overall system untuk memenuhi acceptance kriteria yang ditetapkan.
- t. Menyusun dokumen dan melaksanakan PSSR (Pre Start up safety review)

3.6 PEKERJAAN MEKANIKAL

3.6.1 Pekerjaan Mekanikal Engineering

3.6.1.1 Mix Drum

- a. Sizing dan selection mengacu pada desain engineering Process
- b. Pemborong harus melaksanakan perhitungan desain strength calculation untuk Mix Drum berdasarkan ASME Code Section VIII Div. 1 latest edition dengan menggunakan authorized software.

Perhitungan strength calculation merupakan salah satu persyaratan pengurusan dan penerbitan Certificate of Inspection (COI) Mix Drum.

- c. Pemborong harus membuat gambar general arrangement dan detail drawing untuk Mix Drum, lengkap dengan seluruh fasilitas pendukung dan internal part nya antara lain dan tidak terbatas pada Nozzle arrangement, platform & ladder, cutting plan, vortex breaker, diverter, demister dan lain-lain sebelum pelaksanaan pekerjaan fabrikasi vessel.
- d. Pemborong harus membuat schedule pelaksanaan fabrikasi dan menyampaikan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, sebelum melaksanakan pekerjaan Fabrikasi Mix Drum.
- e. Pemborong harus menyusun dokumen Inspection Test Plan untuk Mix Drum.

- f. Pemborong harus menyusun dokumen prosedur fabrikasi, instalasi, pengujian dan acceptance criteria untuk Mix Drum sampai dengan Vessel terpasang di site.

3.6.2 Pengadaan Material Mekanikal

- a. Mengadakan seluruh material dan equipment mekanikal yang dibutuhkan dalam proyek dan tidak terbatas pada point 3.6.1 dengan spesifikasi yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dalam jumlah cukup.

Komponen internal dari Mixed Drum untuk demister pad harus bertipe wire mesh dengan kemampuan penyaringan droplets dibawah 10 microns dengan material dan dimensi yang sesuai dan mengacu pada dokumen LCLP1-DET-04-MC-SP-301 - Spesifikasi Bejana Tekan dan LCLP1-DET-04-MC-DS-301 - Datasheet for Mixed Drum dan disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

- b. Seluruh material dan equipment yang didatangkan oleh pemborong pada item a diatas harus dalam keadaan baru, serta sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
- c. Material dan equipment yang dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen spesifikasi, sertifikasi dan laporan hasil pengujian dari manufacture. Apabila dipandang perlu PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dapat meminta untuk dilakukan pengetesan ulang yang dilakukan oleh lembaga independen yang legal, atas biaya pemborong.
- d. Mixed Drum harus dilengkapi dengan Certificate of Inspection (COI) sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021, maka kontraktor harus menyediakan Perusahaan Inspeksi dan pengurusan COI atas biaya kontraktor.

3.6.3 Manufacture, Fabrikasi & Konstruksi Mekanikal

3.6.3.1 Fabrikasi Mix Drum

- a. Fabrikator Mix Drum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Workshop untuk melaksanakan fabrikasi Mix Drum harus sudah mempunyai sertifikat ASME "U" Stamp yang masih berlaku.

-
2. Proses fabrikasi Mix Drum, harus mengacu pada:
 - ASME VIII Div 1 Latest Edition
 - Dokumen Engineering Review Design yang telah mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, dan
 - Gambar kerja sebagai referensi fabrikasi adalah gambar kerja yang telah mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
 3. ITP (Inspection and Test Plan) untuk fabrikasi Mix Drum harus disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan sudah direview oleh Third Party Inspector/Perusahaan Inspeksi (PI) sebelum pelaksanaan fabrikasi Mix Drum.
 4. Kontraktor/fabrikator harus dapat menunjukkan Welding Prosedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) yang telah disetujui oleh MIGAS atas pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan. Apabila Kontraktor/fabrikator tidak dapat menunjukkan WPS dan PQR dimaksud atau belum pernah melaksanakan pekerjaan sejenis, maka Kontraktor/fabrikator wajib membuat Welding Prosedure Specification (WPS), Procedure Qualification Record (PQR) untuk keperluan pekerjaan dimaksud, atas biaya kontraktor/fabricator.
 5. Welder yang mengerjakan pekerjaan fabrikasi air receiver harus memiliki sertifikat welder dari MIGAS, dan masih mengerjakan pekerjaan pengelasan kurang dari 2 bulan sebelumnya.
 - b. Kontraktor harus menunjuk/mengajukan workshop yang akan digunakan untuk melaksanakan fabrikasi Mix Drum sesuai dengan kriteria pada item a diatas kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

Apabila dianggap perlu PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap akan melakukan survey ke workshop sebelum persetujuan penggunaan workshop tersebut.

- c. Kontraktor harus mengawasi pekerjaan fabrikasi yang dikerjakan di workshop, dan jaminan kualitas produk menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Kontraktor harus membuat laporan kemajuan pekerjaan (Progress report) proses fabrikasi Mix Drum setiap minggu.
- e. Selama proses fabrikasi harus dilakukan pemeriksaan bersama antara PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan Pemborong/Supplier untuk meyakinkan pelaksanaan sesuai schedule dan spesifikasi yang ditetapkan (minimal 2 kali pemeriksaan), atau sesuai dengan schedule ITP yang telah disetujui.

3.6.3.2 Instalasi Mekanik

- a. Menyusun perhitungan rigging plan.
- b. Menyediakan seluruh alat berat untuk kepentingan erection di lapangan
- c. Melaksanakan proses erection mix drum dan aksesorisnya
- d. Pemborong harus memasang peralatan mekanik untuk sistem mix drum lengkap dengan semua aksesorisnya

3.7 PEKERJAAN PIPING SYSTEM

3.7.1 Pekerjaan Piping Engineering

3.7.1.1 Persyaratan Pekerjaan Piping

- a. Pada dasarnya kecuali ditetapkan lain, seluruh pekerjaan piping mengikuti spesifikasi-spesifikasi, yang terlampir pada part-4 dan datasheet pada part-2, antara lain:
 - 1. **LCLP1-DET-04-PG-SP-301** Specification for Piping Material Class.
 - 2. **LCLP1-DET-04-PG-DS-102** Datasheet Piping Manual Valve
 - 3. Seluruh piping system mengikuti standard ANSI B.31.3 edisi terakhir.

-
- b. Melaksanakan site survey bersama dengan disiplin lainnya, sebagai dasar pembuatan gambar piping layout, piping plan, composite drawing, gambar isometric dan blind point untuk disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
 - c. Gambar piping layout yang terdapat dalam dokumen tender tidak dapat dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi, sehingga tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk perhitungan kerja kurang/tambah.

Acuan kerja konstruksi untuk piping mengacu pada gambar arrangement dan layout hasil survey lapangan (point b. diatas).

- d. Lingkup kerja utama untuk piping meliputi:
 - 1. Piping Plant layout dan equipment arrangement drawings termasuk pipe support dan pipeway design.
 - 2. Piping layout, design, detail and isometric drawings.
 - 3. Design, material, fabrication and installation for piping, insulation and coatings, including nozzle load calculation.
 - 4. Material take-off requisitioning and control.
 - 5. Merencanakan metode penyambungan (tie-in) line pipa existing.
 - 6. Fabrication/shop drawing untuk pekerjaan fabrikasi dan konstruksi piping yang meliputi welding dan NDT map.
 - 7. Drawing 3D piping yang terintegrasi dengan seluruh peralatan existing yang menjadi lingkup pekerjaan dengan menggunakan software CatWalk.
- e. Membuat detail drawing, pipe support dan Gambar kerja yang berupa "Drawing for construction" untuk semua line, sebelum dilakukan proses fabrikasi.
- f. Pemborong harus menyerahkan Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) yang telah disetujui oleh MIGAS atas pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan pemborong.

Apabila pemborong tidak dapat menunjukkan WPS dan PQR dimaksud atau belum pernah melaksanakan pekerjaan sejenis, maka pemborong wajib membuat Welding Procedure Specification (WPS), Procedure Qualification Record (PQR) untuk keperluan pekerjaan dimaksud.

- g. WPS dan PQR sebelumnya harus disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan disahkan oleh MIGAS. Semua beban biaya yang timbul untuk pengurusan administrasinya menjadi beban dan tanggung jawab Pemborong.
- h. Semua ukuran pipa yang ada pada dokumen tender adalah ukuran pipa minimum. Jika hasil perhitungan pemborong ukuran pipa lebih besar dari ukuran minimum maka pemborong wajib mensupply pipa dengan ukuran sesuai perhitungan. Jika hasil perhitungan pemborong ukuran pipa lebih kecil dari ukuran minimum maka pemborong wajib mensupply pipa sesuai dengan ukuran minimum.
- i. Untuk pekerjaan sambungan pada battery limit, pemborong harus menyediakan material blind flange untuk sambungan flange dan welding end cap untuk sambungan welding termasuk menyediakan additional spool piece untuk mengakomodir pekerjaan sambungan dengan battery limit.
- j. Persyaratan tambahan untuk piping system yang diperlukan pada lingkup pekerjaan ini agar merujuk ke tabel berikut :

Tabel 3.1. Persyaratan tambahan piping system

No	Line Number	Persyaratan Tambahan	Remark
1	OTS-57-18-NG-A01A-038	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
2	OTS-57-18-NG-A01A-032	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan	

No	Line Number	Persyaratan Tambahan	Remark
		minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
3	OTS-57-18-NG-A01A-033	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
4	OTS-57-16-NG-A01A-036	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
5	OTS-57-10-NG-A01A-034	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
6	OTS-57-10-NG-A01A-035	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
7	OTS-57-14-VA-A01A-027	Pemasangan pipe shoe. Detail pipe shoe dan elevasi slope agar didetailkan saat DED.	
8	OTS-57-14-VA-A01A-028	Pemasangan pipe shoe. Detail pipe shoe dan elevasi slope agar didetailkan saat DED.	
9	OTS-78-2-DC-A01A-013	-	
10	OTS-70-2-IA-C01A-005	-	
11	OTS-70-4-IA-C01A-007	-	
12	OTS-56-6-ST-H01A-052	Pemasangan pipe shoe dan hot insulation. Ketebalan insulasi agar mengacu ke dokumen	

No	Line Number	Persyaratan Tambahan	Remark
		LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation. Pipe shoe agar didetailkan saat DED.	
13	OTS-93-2-SC-H01A-011	Pemasangan pipe shoe dan safety insulation. Ketebalan insulasi agar mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation. Pipe shoe agar didetailkan saat DED.	
14	OTS-93-2-SC-H01A-012	Pemasangan pipe shoe dan safety insulation. Ketebalan insulasi agar mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation. Pipe shoe agar didetailkan saat DED.	

3.7.1.2 Tie in Line Existing

- a. Daftar tie-in terlampir pada part 2 yakni dokumen **LCLP1-DET-04-PG-LS-301** Tie-in List.
- b. Kontraktor harus melaksanakan survey bersama dengan Civil Engineering untuk menentukan jalur pipa dari posisi tie-in ke battery limit dan mengacu pada gambar P&ID terkait.
- c. Kontraktor harus menyusun prosedur tie-in dari aspek safety dan aspek teknis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan quality inspection.

3.7.2 Pengadaan Material Piping

- a. Mengadakan seluruh material piping dan asesories yang dibutuhkan dalam proyek dan tidak terbatas pada point 3.7 Pekerjaan Piping System, dengan spesifikasi yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dalam kondisi baru, jumlah cukup dan sesuai dengan schedule pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan material dimaksud harus mengacu pada hasil survey dan gambar isometrik yang telah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

- b. Mengadakan seluruh material untuk keperluan tie-in pada line existing yang mengacu pada daftar line yang harus di tie-in terlampir pada part 2 yakni dokumen **LCLP1-DET-04-PG-LS-301** Tie-in List.

3.7.3 Konstruksi Piping

- a. Konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan gambar yang sudah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap (AFC).
- b. Pemasangan seluruh instalasi piping sesuai P&ID existing terlampir pada Part-3, meliputi:
 - 1. Pemasangan seluruh instalasi piping system pada area Mix Drum baru termasuk instalasi pipa drain lengkap dengan wrapping ke existing sewer drain di dekat area mix drum baru.
 - 2. Pemasangan pipa gas produk dari battery limit sampai ke area Mix Drum baru, serta dari Mix drum baru ke tie in gas produk TP 03 (Existing FOC 2) dan TP 05 (Existing FOC 1).
 - 3. Pemasangan pipa flare 14" dari Mix drum baru ke tie in flare existing TP 07 dan pipa flare dari battery limit sampai ke header flare baru 14".
 - 4. Pemasangan pipa steam dari tie in TP 02A dan TP 02B ke battery limit termasuk pemasangan insulasi untuk heat conservation dan unit steam trap sesuai gambar enjiniring.
 - 5. Pemasangan pipa Instrument air dari TP 08, TP 09, dan TP 10 sampai ke battery limit dan TP 11 sampai ke area platform mix drum baru.
 - 6. Pemasangan pipa condensate dari battery limit sampai ke condensate tank existing di area 05 dan 50, termasuk pemasangan insulasi safety untuk personnel protection pada lokasi pipa condensate yang dipasang di area yang dekat dengan akses operator.

3.8 PEKERJAAN SIPIL

3.8.1 Pekerjaan Survey

Pekerjaan yang akan dilakukan KONTRAKTOR pada PROYEK ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

3.8.1.1 Survey Topography

Pekerjaan Survey Topography, dengan output minimum Gambar Denah, Gambar Kontur, Gambar Potongan Memanjang & Melintang pada Area 30 belakang Sub Station (SS), saluran di sisi barat CPS Area 30, Area New mix Drum, Area Tie-In, dan area interconnecting pipe, area yang terkait dengan pekerjaan modifikasi pipe rack dan area lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan persetujuan dari PT KPI RU IV Cilacap.

3.8.1.2 Survey Investigasi Tanah

- 1) Deep boring sampai dengan kedalaman 50m atau sampai kedalaman tanah keras, dengan indikasi Nilai N-SPT>50m, berturut sebanyak 3x. Pekerjaan deep boring termasuk dengan SPT per 2.5m. Minimum titik deep boring ditentukan sebagai berikut; 2 titik pada area Pipe Bridge dan 2 titik Area New Mix Drum.
- 2) Cone Penetration Test (CPT) / Sondir sebanyak 5 titik pada jalur perpipaan pada Area 30 belakang Sub Station (SS), saluran di sisi barat CPS Area 30 sampai dengan Pipe Bridge Baru, Area New mix Drum, Area Tie-In, dan area interconnecting pipe, dan area lain yang sesuai dengan persetujuan dari PT KPI RU IV Cilacap.
- 3) Pengujian Liquefaction
- 4) Trial digging / Test Pit dengan dimensi Panjang=3m, Lebar=2m dan kedalaman=2m sebanyak 20 titik, dilakukan pada Area 30 belakang Sub Station (SS), saluran di sisi barat CPS Area 30, area New Mix Drum dan area Tie-in

3.8.2 Pekerjaan Civil Engineering

3.8.2.1 Persyaratan Pekerjaan Sipil

Pada dasarnya kecuali ditetapkan lain, seluruh pekerjaan sipil minimal harus mengikuti spesifikasi-spesifikasi di bawah ini:

1. **LCLP1-DET-04-CV-SP-301** Specification for Civil Structural
2. **LCLP1-DET-04-CV-SP-302** Specification for Site Preparation and Earth Work

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 3. | LCLP1-DET-04-CV-SP-303 | Specification for Bore Pile Work |
| 4. | LCLP1-DET-04-CV-SP-304 | Specification for Concrete Work |
| 5. | LCLP1-DET-04-CV-SP-305 | Specification for Road and Pavement |
| 6. | LCLP1-DET-04-CV-SP-306 | Specification for Grouting |
| 7. | LCLP1-DET-04-CV-SP-307 | Specification for Anchor bolt |
| 8. | LCLP1-DET-04-CV-SP-308 | Specification for Painting &
Sandblasting |
| 9. | LCLP1-DET-04-CV-SP-309 | Specification for Insulation |
| 10. | LCLP1-DET-04-CV-SP-310 | Specification for Wrapping |
| 11. | SP-429400-20-1 | Pekerjaan Fabrikasi Baja Steel Structure |
| 12. | SP-429400-20-2 | Erection Steel Structure |
| 13. | SP-429400-80-1 | Pekerjaan insulasi |
| 14. | SP-429400-80-2 | Pekerjaan Pengecatan |
| 15. | SP-429400-80-3 | Pekerjaan Wrapping |
| 16. | SP-429400-90-13 | Structural Welding, Shop and/or Field |

3.8.2.2 Pekerjaan Pembuatan Plot Plan.

- a. Melaksanakan pekerjaan pembuatan Desain Detail Plot Plan di Area 30 belakang Sub Station (SS), saluran di sisi barat CPS area 30 sampai dengan Pipe Bridge Baru, Area New mix Drum, Area Tie-In, dan area interconnecting pipe, dan area lain yang terkait dengan pekerjaan dan dianggap perlu oleh pihak PT KPI RU IV Cilacap. Penggambaran plot plan dilengkapi dengan gambar 3D sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- b. Melengkapi semua plot plan dengan koordinat, elevasi dan peralatan existing disekitar lokasi baru.
- c. Pembuatan Plot Plan harus mengikuti dan mengacu pada kaidah-kaidah ke Engineering, akses maintenance dan aspek safety yang sesuai dengan standar-standar International untuk desain Refinery.
- d. Gambar Plot Plan yang diberikan pada dokumen tender hanya sebagai referensi minimum, Kontraktor harus dan wajib mendetailkan kembali Plot Plan tersebut sehingga menjadi Plot Plan

yang baik, sempurna dan sesuai dengan standar-standar International untuk desain Refinery.

- e. Membuat gambar As-Built drawing plot plan baru kemudian digabungkan dengan plot plan existing, kontraktor harus mengecek sedetail mungkin posisi dari existing sehingga menghasilkan gambar as-built drawing yang benar. Kontraktor wajib menggambar ulang seluruh plot plan existing yang berhubungan dengan penambahan equipment baru.
- f. Ukuran kertas yang digunakan untuk penggambaran adalah ukuran kertas minimum A1 berat 100 gram, tidak diijinkan menggunakan ukuran kertas A3 tanpa seijin PT KPI RU IV Cilacap.
- g. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

3.8.2.3 Melaksanakan pembuatan mix desain untuk beton dan melakukan pengujian desak beton untuk sampel beton umur 7 hari, 14 hari 21 hari dan 28 hari. Mutu beton yang dibuat diantaranya:

- a. Mutu beton ready mix K-175 kg/cm² dengan nilai slump 15 cm s/d 18 cm, jenis semen type 1 untuk lantai kerja dan beton deking.
- b. Mutu beton ready mix K-250 kg/cm² dengan nilai slump 15 cm s/d 18 cm, jenis semen type 1 untuk lantai beton bertulang, pondasi panel listrik & instrument. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.45
- c. Mutu beton ready mix K-350 kg/cm² dengan nilai **slump 18 cm + 2 cm** jenis semen type 1 untuk pondasi mix drum, pondasi pipe support & pipe rack, concrete pipe support, pondasi platform. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.35 .
- d. Mutu beton ready mix K-500 kg/cm² dengan nilai **slump 20 cm + 2 cm**, jenis semen type 1 untuk bor pile. Masa seting beton minimum 6 jam (beton mulai mengeras/bereaksi setelah berumur minimum 6 jam). Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.30.

- e. Melampirkan semua hasil tes laboratorium dari seluruh material dan kalibrasi alat yang digunakan dalam mendesain beton yang akan digunakan yang dikeluarkan oleh badan Independen/Instansi terkait dan sertifikat kalibrasi masih berlaku. Khusus untuk pasir harus ada uji kadar garam yang dilakukan di laboratorium independen.
- f. Untuk pembuatan sampel uji silinder beton masing masing mutu beton minimal berjumlah:
 - Umur 7 hari minimal 12 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton.
 - Umur 14 hari minimal 12 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton.
 - Umur 21 hari minimal 12 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton.
 - Umur 28 hari minimal 12 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton. Khusus untuk umur beton 28 hari harus di uji di laboratorium independen seperti Unsoed, UGM, ITB dan B4T.
- g. **Jumlah sampel beton (semua mutu beton) yang diambil untuk pengujian pada saat pekerjaan konstruksi adalah**
 - **Setiap 1 unit mobil mixer/molen dengan isi 4 m³ s/d 6.5 m³ diambil minimal 6 sampel uji beton (silinder).**
- h. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

3.8.2.4 Pekerjaan Bor Pile

- a. Melaksanakan perhitungan detail pondasi bor pile. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) di area tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan setelah Kontraktor dinyatakan sebagai pemenang.
- b. Melaksanakan perhitungan detail bor pile diameter 50 cm diantaranya menentukan kekuatan daya dukung tiang bor pile (END

BEARING DAN FRICTION) minimum sampai kedalam pada tanah keras sedalam 31 meter, perkiraan penurunan bor pile (settlement), perhitungan kestabilan bor pile, perhitungan dan analisa liquefaction, perhitungan dan analisa ketahanan bor pile akibat gempa dan aspek lain-lainya.

- c. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail desain bor pile minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran bor pile yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail bor pile berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran bor pile seperti diameter bor pile, tulangan utama , sengkang dan lain-lain sehingga desain bor pile menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan ukuran dari profil desain bor pile menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.
- d. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke Pertamina untuk disetujui.
- e. Kontraktor harus mendetailkan dan menyempurnakan seluruh gambar tender bor pile sehingga gambar lebih lengkap.
- f. Kontraktor harus menggambar detail bor pile seperti tampak, potongan, detail penulangan, detail sambungan termasuk pengelasanya tulangan (minimal sambungan antara tulangan 1500mm), koordinat, elevasi, key plan dan lain-lainya.

3.8.2.5 Pekerjaan Pembuatan Pondasi Mix Drum

- a. Melaksanakan perhitungan detail pondasi Mix Drum. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) diarea tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi

untuk melaksanakan detail analisa perhitungan, setelah kontraktor dinyatakan sebagai pemenang.

- b. Melaksanakan perhitungan detail pondasi Mix Drum dengan menggunakan analisa pondasi dalam yang menggunakan bor pile (end bearing & friction).
- c. Melaksanakan perhitungan kekuatan anchor bolt yang digunakan pada pondasi Mix Drum.
- d. Melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi diantaranya menentukan kekuatan daya dukung tiang bor pile (END BEARING DAN FRICTION) minimum sampai kedalam pada tanah keras sedalam 31 meter, perkiraan penurunan pondasi (settlement), perhitungan kestabilan, analisa liquefaction, analisa ketahanan akibat gempa dan aspek lain-lainya.
- e. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail pondasi berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran pondasi seperti panjang, lebar, tebal, tulangan utama, sengkang dan lain-lain sehingga desain pondasi menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan ukuran dari profil desain bor pile menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.
- f. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.

- g. Kontraktor harus mendetailkan, menyempurnakan seluruh gambar tender pondasi Mix Drum sehingga gambar lebih lengkap.
- h. Kontraktor harus menggambar detail Pondasi Mix Drum seperti tampak, potongan, detail penulangan, koordinat, elevasi, key plan, jarak anchor bolt dan lain-lainnya.

3.8.2.6 Pekerjaan Pembuatan Pondasi & Structure Platform Mix Drum dan Platform Tie-In area

- a. Melaksanakan perhitungan detail pondasi & steel structure Platform Mix Drum. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) diarea tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan.
- b. Melaksanakan perhitungan detail steel structure untuk Platform Mix Drum, termasuk kolom utama, beam utama & secondary, bracing horizontal, bracing vertikal, pipe support, valve / instrumentation support, menggunakan kombinasi beban yang sesuai dengan analisa Allowable Stress Design (ASD) dengan maksimum stress ratio = 1, desain pondasi menggunakan tie beam sebagai pengaku antar kolom.
- c. Melaksanakan perhitungan kekuatan base plate dan anchor bolt yang digunakan pada kolom platform.
- d. Melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dangkal untuk platform, diantaranya menentukan kekuatan daya dukung (minimum safety factor = 3) dengan minimum sampai kedalaman tanah sedalam 1.5 meter, perkiraan penurunan pondasi (settlement), perhitungan kestabilan, analisa guling, analisa geser, analisa ketahanan akibat gempa dan aspek lain-lainya.
- e. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dan struktur platform minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail

pondasi berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran pondasi seperti panjang, lebar, tebal, tulangan utama, sengkang dan lain-lain sehingga desain pondasi menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.

- f. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- g. Kontraktor harus mendetailkan, menyempurnakan seluruh gambar tender pondasi & steel structure Platform Mix Drum sehingga gambar lebih lengkap.
- h. Kontraktor harus menggambar detail Pondasi & Steel Structure Platform Mix Drum seperti tampak, potongan, detail penulangan, koordinat, elevasi, key plan, jarak anchor bolt dan lain-lainnya.

3.8.2.7 Perhitungan pondasi Pipe Support, pondasi Concrete Pipe Sleeper (CPS).

- a. Melaksanakan perhitungan detail pondasi pipe support, steel structure pipe support, pondasi concrete pipe sleeper (CPS), dan pondasi lainya.
- b. Perhitungan diantaranya meliputi penentuan daya dukung pondasi, perkiraan penurunan (settlement), perhitungan kestabilan pondasi, perhitungan dan analisa liquefaction, perhitungan dan analisa ketahanan akibat gempa.
- c. Melaksanakan perhitungan detail dengan menggunakan analisa pondasi dangkal dan pondasi dalam.

-
- d. Melaksanakan perhitungan kekuatan anchor bolt dan base plate yang digunakan pada masing-masing pondasi steel structure pipe support atau concrete pipe support (CPS)
 - e. Melaksanakan perhitungan desain steel structure pipe support dan lain-lain yang menggunakan steel structure dengan menggunakan software Program Staad PRO Atau Program Lainnya Yang Setara. Program harus original dan dengan lisensi yang masih aktif berlaku.
 - f. Kontraktor harus/wajib membuat desain detailkan join-join sambungan antar profil dengan menggunakan bolt & nuts termasuk ukuran gusset plate, stiffener plate, diameter baut, jumlah baut, panjang baut, detail sambungan, detail dudukan base plate diatas pondasi dan detail las-lasan.
 - g. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar NO. 429400-A1-000-201 sampai dengan gambar NO. 429400-A1-000-212 (standar join koneksi steel structure).
 - h. Kontraktor menggambar detail pondasi seperti koordinat, elevasi, potongan, detail tampak dan lain-lain.
 - i. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
 - j. Kontraktor wajib mendetailkan gambar tender yang diberikan, jika pada hasil perhitungan didapat desain ukuran-ukuran yang lebih kecil dari gambar tender maka kontraktor tetap harus mengacu pada gambar tender. Jika pada hasil perhitungan didapat ukuran-ukuran yang lebih besar dari gambar tender maka kontraktor wajib / harus menyesuaikan dengan hasil perhitungan, biaya yang timbul akibat hal ini merupakan tanggung jawab kontraktor.

- k. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada stardar Kontraktor.

3.8.2.8 Pekerjaan modifikasi Eksisting Pipe Rack, Pipe Support, dan Concrete Pipe Sleeper (CPS).

- a. Melaksanakan perhitungan detail modifikasi pipe rack, pipe support, concrete pipe support (CPS).
- b. Perhitungan diantaranya meliputi perhitungan detail joint sambungan antar profil modifikasi yang menggunakan las atau baut, dengan gusset ataupun end plate, perhitungan analisa bracing / perkuatan eksisting struktur, penentuan daya dukung pondasi, perkiraan penurunan (settlement), perhitungan kestabilan pondasi, perhitungan dan analisa liquefaction, perhitungan dan analisa ketahanan akibat gempa.
- c. Melaksanakan perhitungan detail dengan menggunakan analisa pondasi dangkal.
- d. Melaksanakan perhitungan kekuatan anchor bolt dan base plate yang digunakan pada tiap modifikasi pipe rack, steel structure pipe support atau concrete pipe support (CPS)
- e. Melaksanakan perhitungan desain modifikasi pipe rack dan steel structure pipe support dengan menggunakan software Program Staad PRO Latest Edition Atau Program Lainnya Yang Setara, dengan lisensi program yang masih aktif berlaku.
- f. Kontraktor harus/wajib membuat desain detail modifikasi termasuk join-join sambungan antar profil dengan menggunakan bolt & nuts termasuk ukuran gusset plate, stiffener plate, diameter baut, jumlah baut, panjang baut, detail sambungan, detail dudukan base plate diatas pondasi dan detail las-lasan.
- g. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar NO. 429400-A1-000-201 sampai dengan gambar NO. 429400-A1-000-212 (standar join koneksi steel structure).

-
- h. Kontraktor menggambar detail pondasi seperti koordinat, elevasi, potongan, detail tampak dan lain-lain.
 - i. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
 - j. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dan kekuatan steel structure modifikasi pipe rack atau pipe support minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender
 - k. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

3.8.2.9 Pekerjaan Pembuatan Pondasi & Steel Structure Pipe Bridge

- a. Melaksanakan perhitungan detail pondasi & steel structure Pipe Bridge. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) diarea tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan.
- b. Melaksanakan perhitungan detail steel structure untuk Pipe Bridge, termasuk kolom utama, beam utama & secondary, bracing horizontal, bracing vertikal, pipe support, valve / instrumentation support, menggunakan kombinasi beban yang sesuai dengan analisa Allowable Stress Design (ASD) dengan maksimum stress rasio = 1, desain pondasi menggunakan tie beam sebagai pengaku antar kolom.
- c. Melaksanakan perhitungan kekuatan base plate dan anchor bolt yang digunakan pada pondasi.

-
- d. Melaksanakan perhitungan detail pondasi Pipe Bridge dengan menggunakan analisa pondasi dalam yang menggunakan bor pile (end bearing & friction).
 - e. Melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi diantaranya menentukan kekuatan daya dukung tiang bor pile (END BEARING DAN FRICTION) minimum sampai kedalam pada tanah keras sedalam 31 meter, perkiraan penurunan pondasi (settlement), perhitungan kestabilan, analisa liquefaction, analisa ketahanan akibat gempa dan aspek lain-lainya.
 - f. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dan struktur Pipe Bridge minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail pondasi berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran pondasi seperti panjang, lebar, tebal, tulangan utama , sengkang dan lain-lain sehingga desain pondasi menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan ukuran dari profil desain bor pile menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.
 - g. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
 - h. Kontraktor harus mendetailkan, menyempurnakan seluruh gambar tender pondasi & steel structure Pipe Bridge sehingga gambar lebih lengkap.

-
- i. Kontraktor harus menggambar detail Pondasi & Steel Structure Pipe Bridge seperti tampak, potongan, detail penulangan, koordinat, elevasi, key plan, jarak anchor bolt dan lain-lainnya.

3.8.2.10 Melaksanakan pembuatan spesifikasi, prosedur, metode kerja dan dokumen QA/QC untuk Pekerjaan Sipil.

- a. Melaksanakan pembuatan spesifikasi untuk seluruh material pekerjaan sipil minimum mengacu pada RKS.
- b. Melaksanakan pembuatan prosedur-prosedur untuk seluruh pekerjaan sipil yang akan dilaksanakan (item prosedur minimum mengacu pada RKS).
- c. Melaksanakan pembuatan metode kerja untuk seluruh pekerjaan sipil (item prosedur minimum mengacu pada RKS).
- d. Melaksanakan pembuatan dokumen QA/QC seperti Inspection Test Plant (ITP), form cek list untuk seluruh pekerjaan sipil.
- e. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

3.8.2.11 Pekerjaan sipil lainnya

Kontraktor melakukan perhitungan/design pekerjaan sipil lainnya yang diperlukan dalam proyek ini.

3.8.3 Pengadaan Material Sipil

Pada dasarnya semua material sipil disediakan kontraktor antara lain, namun tidak terbatas pada:

3.8.3.1 Pengadaan material beton ready mix

- a. Mutu beton ready mix K-175 kg/cm² dengan nilai slump 15 cm s/d 18 cm, jenis semen type 1 untuk lantai kerja dan beton deking.
- b. Mutu beton ready mix K-250 kg/cm² dengan nilai slump 15 cm s/d 18 cm, jenis semen type 1 untuk lantai beton bertulang, box grounding, pondasi tiang listrik, pondasi panel listrik & instrument. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.45.

- c. Mutu beton ready mix K-350 kg/cm² dengan nilai **slump 18 cm + 2 cm**, jenis semen type 1 untuk compressor, drayer, HE, Vessel, filter, pipe rack, pipe support, CPS, pondasi panel, pondasi shelter, jembatan beton. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.35.
- d. Mutu beton ready mix K-500 kg/cm² dengan nilai **slump 20 cm + 2 cm**, jenis semen type 1 untuk bor pile. Masa seting beton minimum 6 jam (beton mulai mengeras/bereaksi setelah berumur minimum 6 jam). Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.30.
- e. **Jumlah sampel beton (semua mutu beton) yang diambil untuk pengujian pada saat pekerjaan konstruksi adalah**
 - **Setiap 1 unit mobil mixer/mobil molen dengan isi 4 m³ s/d 6.5 m³ diambil minimal 5 sampel uji beton (silinder).**

3.8.3.2 Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang

- a. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
- b. Pengadaan beton K-250 kg/, JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 15 cm s/d 18 cm.
- c. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-2052-2017, BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm².
- d. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.
- e. Pengadaan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux warna merah untuk mengecat jalur kabel electrical dan jalur kabel instrument yang ada di atas lantai beton.
- f. Pengadaan Sealant untuk mengisi pertemuan antara pondasi – pondasi dengan lantai beton dan untuk mengisi dilatasi pada lantai beton dengan menggunakan material Sealant Sikaflex 68 TF produk SIKA atau setara. Sealant harus kuat terhadap bahan kimia tinggi, minyak dan tahan terhadap mekanik tinggi.

- g. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

3.8.3.3 Pengadaan material untuk pekerjaan bor pile

- a. Pengadaan material beton K-500 kg/cm² ready mix, jenis semen type 1 dengan nilai slump beton minimum 20 cm + 2 cm dan masa setting beton minimum 6 jam (beton mulai mengeras/bereaksi setelah berumur minimum 6 jam) untuk beton bor pile.
- b. Pengadaan material besi beton jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulir 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, “ Specification for Concrete Work ”. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau Steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian oleh Kontraktor sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen (Laboratorium Unsoed, Laboratorium UGM, Laboratorium B4T) yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang akan digunakan dalam proyek ini dan masing-masing diambil minimum 5 (lima) sampel.
- c. Pengadaan material casing permanen untuk bor pile dengan menggunakan drum ex olie/chemical ukuran minimum Ø 70 cm, panjang 240 cm, material ini disediakan oleh Kontraktor.
- d. Pengadaan material Semen Bentonite untuk melindungi permukaan dinding pada tanah supaya tidak longsor/gugur.
- e. Pengadaan tanah liat dan semen PC untuk membantu pelaksanaan pengeboran sehingga tidak terjadi longsor pada dinding-dindingnya.

- f. Pengadaan material air tawar yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pengeboran bor pile harus menggunakan jenis air tawar, tidak boleh menggunakan air laut, air payau dan air hydrant/air saluran, air tawar yang akan dipergunakan untuk pekerjaan bor pile harus disediakan oleh Kontraktor.
- g. Pengadaan material drum kosong ukuran besar untuk menampung lumpur sementara dilokasi boring dengan jumlah drum minimum 40 buah atau sesuai kebutuhan.

3.8.3.4 Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi Mix Drum

- a. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
- b. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.
- c. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulir 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, "Specification for Concrete Work ". Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
- d. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
- e. Pengadaan Material Anchor Bolt M-24, ASTM A-307 / ASTM F1554 Gr.36 hot dip galvanis, type L, double nuts 2H & washer. Panjang minimum 750 mm dan hot dip galvanis pipe sleeve minimum Ø 2.5 "

panjang 750 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi Doc. No.LCLP1-DET-04-CV-SP-307, “ Specification for Anchor bolt ”.

- f. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
- g. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36 untuk template pemasangan anchor bolt, tebal plate minimum 16 mm ukuran lebar minimal 20 cm dan keliling sesuai dengan diameter equipment.
- h. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi sesuai Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, “ Specification for Grouting ”.
- i. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

3.8.3.5 Pengadaan material untuk pekerjaan Pondasi Pipe Rack, Pipe Support & Concrete Pipe Sleeper (CPS).

- a. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
- b. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.
- c. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, “Specification for Concrete Work ”. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan

digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

- d. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
- e. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
- f. Pengadaan material Anchor Bolt, Diameter minimum 12 mm (M-12), ASTM A-307/F-1554, Hot Dip Galvanis, Type L, panjang minimum 250 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Tipe dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi doc. specification no. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, “ Specification for Anchor bolt ”.
- g. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung garuda (GSG), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
- h. Pengadaan Baut, menggunakan High Stregth Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Gade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-

8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.

- i. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener plate, rib plate, besi siku ukuran 75 mm x 75 mm x 6 mm dan padding plate 12 mm.
- j. Pengadaan material besi siku 75 mm x 75 mm x 6 mm dan anchor type dari besi beton jenis ulir diameter 19mm untuk embeded plate dan pipe guide pada Concrete Pipe Support (CPS).
- k. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment / kolom platform & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi mengacu pada Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, “ Specification for Grouting ”.
- l. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- m. Pengadaan material sand blasting dan painting primer dan finish.

3.8.3.6 Pengadaan material untuk pekerjaan modifikasi eksisting Pipe Rack, Pipe Support, CPS, Platform dan jalur kabel tray electrical & instrument.

- a. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400, seperti H beam, WF beam, UNP beam, steel connection plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, connection plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung garuda (GSG), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
- b. Pengadaan baut menggunakan High Strength Bolts, Hot Dip Galvanis, ASTM A-325. Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade

DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Grade 2H, Ring plate dan ring per (Hardened Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.

- c. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener, rib plate, besi siku ukuran 75 mm x 75 mm x 6 mm dan padding plate 16 mm.
- d. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36 untuk padding plate tebal minimum 16 mm, ukuran dan jumlah mengacu pada drawing no. LCLP1-DET-04-CV-DG-307, “ Drawing Platform ”.
- e. Pengadaan material Anchor Bolt Diameter minimum 30 mm (M-30), ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, Double nuts & washer. Panjang minimum 600 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi doc. specification no. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, “ Specification for Anchor bolt ”.
- f. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
- g. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.
- h. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, “Specification for Concrete Work ”. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus

dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

- i. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
- j. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
- k. Pengadaan material grouting, menggunakan Non-Shrink Grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, " Specification for Grouting ".
- l. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- m. Pengadaan material sand blasting dan painting primer dan finish.

3.8.3.7 Pengadaan material untuk pekerjaan sand blasting.

- a. Pengadaan material pasir sand blast harus menggunakan pasir silika warna putih (bukan warna putih kecoklatan) dengan kualitas mesh 8-24 harus dilengkapi dengan sertifikat dari lembaga yang berwenang dan disetujui PT Pertamina (Persero) RU IV, material pasir sand blast berasal dari daerah Lampung.
- b. Seluruh pengadaan material untuk sand blast sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-308 (Specification for Painting & Sand Blasting). Standar untuk seluruh sand blasting adalah near white metal blast SSPC SP-10 / SA 2,5.

3.8.3.8 Pengadaan material untuk pekerjaan primer painting , intermediate dan finish painting.

- a. Pengadaan material cat untuk seluruh material steel structure, pipa & aksesoris, valve, pipa underground, pipe rack, pipe support, tag number, line number pada pipa, plate dan lain-lain.
- b. Pengadaan material Cat Primer dengan menggunakan jenis cat in-organic zink rich primer **(kandungan zink minimal 85 %)** tebal kering minimum 75 mikron DFT.
- c. Pengadaan material intermediate dengan menggunakan jenis polyamide Epoxy tebal kering minimum 150 mikron DFT.
- d. Pengadaan material cat finish menggunakan jenis polyuretane tebal kering 75 mikron DFT.
- e. Thiner yang digunakan harus sesuai dengan rekomendasi vendor painting yang digunakan.
- f. Pengadaan material cat finish menggunakan jenis silicone aluminum tebal kering minimum 100 mikron (DFT) atau sesuai dengan ketentuan vendor untuk pengecatan di atas temperatur 93°C sampai dengan temperatur 300° C.
- g. Pengadaan material cat dulux gloosy warna hitam dan kuning untuk line number pipa, arah aliran/flow pipa dan untuk guard post
- h. Thiner cat yang digunakan harus sesuai dengan rekomendasi dari vendor painting yang digunakan.
- i. Referensi material, metode pelaksanaan, warna dan pengujian mengacu pada spesifikasi LCLP1-DET-04-CV-SP-308 (Specification for Painting & Sandblasting).

3.8.3.9 Pengadaan material wrapping untuk sewer area Mix Drum

- a. Pengadaan material pekerjaan wrapping untuk seluruh material pipa yang tertanam/terpendam dalam tanah (under ground) sesuai dengan Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-310, "Specification for Wrapping".

- b. Pengadaan material primer Tape Coat Cold Primer coating produk Polyken atau Nitto.
- c. Pengadaan Material Wrapping dengan lebar minimum 6" (150 mm) yang menggunakan produk Polyken atau Nitto dengan wrapping warna putih (bagian luar) dan warna hitam (bagian dalam).

3.8.3.10 Pengadaan material untuk pekerjaan insulasi pipa seperti:

- a. Seluruh pengadaan material untuk isolasi sesuai dengan Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-309, "Specification for Insulation".
- b. Moldied sectional pipe covering of Calcium silicate untuk suhu hingga 649°C dan minimum density 192 kg/m³.
- c. Ketebalan dari insulasi berdasarkan tabel insulation thick for piping dan equipment referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-309, "Specification for Insulation".
- d. Expansion joint material dari miniral wool 128 kg/m³ density.
- e. Insulation and finishing cement shall be composed of mineral fiber pellets and insulating filler, blended with hydrolic setting binder and corrosion inhibitor. Cement shallset to a smooth, hard monolitthic finish.
- f. Mastic weathercoat shall be non flammable emultion mastic coating.
- g. Flasing compound shall be high temperature asphalt for caulking applications through 121 °C.
- h. Reinforcing membrane shall be a synthetic fiber composition with a PVA finish used for renforcing mastic finishes.
- i. Mitterid fitting cement shall be sodium silicate based adhesive and filler materials.
- j. Wire shall be 16 gauge AISI 302 or 304 stainless steel to secure pipe insulation.
- k. Band ukuran 13 mm wide x 0,38 mm thick material alumunium.
- l. Wing type Seal (wing seal) tebal 0,81 mm material alumunium.

- m. Metal jacketing shall be aluminum with factory applied polykraft moisture barrier, material alloy 3003 H-14 or 5005 H-14. Ukuran jacketing 0,25 mm thick x 5 mm corrugated (untuk pipa) dan aluminium flat thick 0,48 untuk elbow.
- n. Sheet metal screws shall be #7 x 13 mm long, pan head, type 304 stainless steel.
- o. S-clips shall be fabricated from 25 mm wide x 0,81 mm thick, type 304 stainless steel.
- p. Sealant jenis Silicone yang tahan terhadap temperatur panas sampai 300°C), warna sealant bening.
- q. Kawat harmonica hot dip galvanish dia.3 mm, ukuran 50 mm x 50 mm dan besi siku 50 x 50 x 5 untuk proteksi pipa panas pada pipa yang ada pada equipment kompresor.

3.8.3.11 Pengadaan material untuk pekerjaan pondasi junction box instrument.

- a. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
- b. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.
- c. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, "Specification for Concrete Work ". Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton

yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

- d. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
- e. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
- f. Pengadaan material grouting, menggunakan Non-Shrink Grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, " Specification for Grouting ".
 - a. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

3.8.3.12 Pengadaan material untuk pondasi platform dan steel structure platform:

- a. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400, seperti H beam, WF beam, UNP beam, steel connection plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, connection plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung garuda (GSG), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
- b. Pengadaan baut menggunakan High Strength Bolts, Hot Dip Galvanis, ASTM A-325. Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Gade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-

429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.

- c. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener, rib plate, besi siku ukuran 75 mm x 75 mm x 6 mm dan padding plate 16 mm.
- d. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36 untuk padding plate tebal minimum 16 mm, ukuran dan jumlah mengacu pada drawing no. LCLP1-DET-04-CV-DG-307, “ Drawing Platform ”.
- e. Pengadaan material Anchor Bolt Diameter minimum 30 mm (M-30), ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, Double nuts & washer. Panjang minimum 600 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi doc. specification no. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, “ Specification for Anchor bolt ”.
- f. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
- g. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.
- h. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, “Specification for Concrete Work ”. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton

yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

- i. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
- j. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
- k. Pengadaan material grouting, menggunakan Non-Shrink Grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, " Specification for Grouting ".
- l. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- m. Pengadaan material chemical anchor HILTI RE-500 untuk pemasangan anchor bolt pada eksisting platform, dinding saluran.
- n. Pengadaan material Hot Dip Galvanis Bar Grating untuk seluruh lantai platform dan anak tangga dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - ☐ Top surface SERRATED (gerigi).
 - ☐ Cross Road Pitch 100 mm.
 - ☐ Load Bar Pitch 30 mm.
 - ☐ Tebal grating 32 mm.
 - ☐ Tebal plate grating 5 mm.
 - ☐ Bar Grating di Hot Dip Galvanis
- o. Pengadaan material sand blasting dan painting sesuai dengan item di atas

3.8.3.13 Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan Pondasi & Steel Structure Pipe Bridge

- a. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.

-
- b. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.
 - c. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A, minimum batas ulir 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, "Specification for Concrete Work ". Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada Pertamina untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh Pertamina. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 - d. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 - e. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
 - f. Pengadaan material Anchor Bolt Diameter minimum 32 mm (M-32), ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, Double nuts & whaser. Panjang minimum 600 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi doc. specification no. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, " Specification for Anchor bolt ".
 - g. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400. seperti H beam, WF beam, UNP beam, steel plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi

dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung garuda (GSG), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).

- h. Pengadaan Baut (menggunakan High Strength Bolts, Hot Dip Galvanis, ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Gade 2H, Ring plate dan ring per (Hardened Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.
- i. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36 untuk padding plate tebal minimum 16 mm, ukuran dan jumlah mengacu pada drawing no. LCLP1-DET-04-CV-DG-303, "Layout & Detail for Crossing and Pipe Bridge".
- j. Pengadaan material grouting, menggunakan Non-Shrink Grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi mengacu pada Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, " Specification for Grouting ".
- k. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara

3.8.3.14 Seluruh material yang akan digunakan harus mengikuti dan mengacu pada BRAND LIST PT KPI RU IV Cilacap edisi terakhir dan harus diajukan secara resmi ke pihak PT KPI RU IV Cilacap untuk

mendapatkan persetujuan sebelum material tersebut di PO. Material yang akan digunakan harus dilengkapi dengan sertifikat.

3.8.4 Pekerjaan Konstruksi Sipil

3.8.4.1 Pekerjaan pembongkaran lantai beton bertulang existing dan pembuatan baru lantai beton bertulang pada Selokan Sisi Barat Area 30, Area New Mix Drum.

- a. Pekerjaan pembongkaran lantai beton existing terdiri dari:
 1. Pembongkaran lantai beton existing yang terkena rencana pondasi baru.
 2. Pembongkaran lantai beton existing untuk jalur kabel underground instrument.
 3. Pembongkaran lantai beton eksisting yang terkena jalur underground untuk pipa eksisting drain di Area New Mix Drum.
- b. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk mengetahui kondisi elevasi terakhir dari lantai/paving yang akan dibongkar.
- c. Melakukan pemotongan lantai/paving tebal 20 cm sesuai gambar dengan menggunakan concrete cutter supaya dapat dibongkar dan diangkat untuk seluruh lokasi pondasi equipment, pondasi pipe support, CPS, serta jalur kabel listrik dan instrumen. Pemotongan lantai/paving harus dibuat kecil atau dicacah-cacah sehingga dapat diangkat untuk dibuang.
- d. Pemotongan lantai/paving beton untuk jalur kabel instrument lebar menyesuaikan jalur pada Drawing No. LCLP1-DET-04-IC-DG-302, Instrument Cable Routing Layout Drawing. Panjang, lebar dan tebal diatas termasuk untuk perhitungan volume beton bertulang K-250 kg/cm². Sedangkan untuk panjang dan lebar pengecatan lantai berbeda. Pemotongan lantai/paving harus dibuat kecil atau dicacah-cacah sehingga dapat diangkat untuk dibuang. Panjang dan lebar untuk pekerjaan pengecatan lantai beton untuk jalur kabel mengacu pada Drawing No. LCLP1-DET-04-IC-DG-302, “ Instrument Cable Routing Layout” .

-
- e. Membuang seluruh ex-bongkaran lantai/paving beton ke luar area Kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.
 - f. Setelah selesai pekerjaan pembuatan pondasi equipment, pondasi pipe support, CPS, jalur kabel listrik dan instrumen dilakukan pengurugan maksimal 20 cm per layer serta dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat dan mencapai elevasi rencana. Pada saat pemadatan harus disiram dengan menggunakan air supaya pemadatan dapat sempurna (air disediakan oleh Kontraktor).
 - g. Sebelum dicor seluruh permukaan tanah harus padatkan dengan alat pemadat hand stamper hingga padat dan dilapisi dengan menggunakan material plastik sheet pada seluruh permukaan tanah yang akan di cor, kemudian dipasang tulangan ulir D12 mm - 150 mm (JENIS ULIR) dan dicor tebal 20 cm dengan menggunakan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix. Permukaan lantai harus dibuat slope ke arah catch basin dan membuat tali air/dilatasi dengan ukuran lebar 15 mm dan dalam 20 mm. Dilatasi dilantai dibuat maksimum per luas 25 m² dan setiap dilatasi lantai dengan lantai harus diisi dengan material sealer sikaflex 68 TF. Detail dilatasi lihat gambar.
 - h. Khusus untuk permukaan beton lantai/paving jalur kabel listrik dan instrument harus dicat warna merah dengan menggunakan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux Weather Shield. Panjang dan lebar untuk pengecatan lantai lihat item di atas.
 - i. Pada bagian lantai/paving yang bersetuhan dengan pondasi equipment harus diberi dilatasi dan dilatasi tersebut harus diisi dengan sealer sikaflex 68 TF.
 - j. Melaksanakan pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah pada area ex-bobokan pondasi existing yang di bongkar, material pengurugan menggunakan tanah ex galian pondasi equipment yang baru.

-
- k. Melaksanakan perawatan lantai/paving beton yang dicor dengan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari dan setiap hari disiram air minimum sebanyak 3 kali sampai 5 kali (air disediakan oleh Kontraktor).
 - l. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh Pertamina, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.2 Pekerjaan bor pile

- a. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi-pondasi yang akan di bor pile.
- b. Kontraktor harus mengajukan minimum 2 (dua) subkon yang berpengalaman untuk pekerjaan bor pile dan harus melakukan presentasi metode pekerjaan didepan team Pertamina. Penentuan subkon bukan sekedar harga termurah tetapi berdasarkan pengalaman kerja, kondisi alat yang digunakan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan bor pile dan hasil dari presentasi yang dilakukan. Pertamina memiliki hak penuh untuk menentukan dan menolak usulan subkon dari main kon apabila subkon yang diusulkan dinyatakan kurang mampu dalam pelaksanaan pekerjaan bor pile ini.
- c. Pengeboran bor pile menggunakan alat bor type mini crane yang standar (bukan alat bor yang menggunakan pipa type tripod/kaki tiga) dan memenuhi aspek safety. Kontraktor harus mengajukan terlebih dahulu rencana alat bor yang akan digunakan serta akan dilakukan inspeksi bersama ke work shop dimana alat itu berada, apabila alat bor pile dianggap tidak layak maka Kontraktor harus mengganti dengan alat bor pile yang lebih baik dan dilakukan inspeksi bersama kembali. Seluruh peralatan bor yang berputar dan membahayakan harus diberi cover pelindung dan kawat sling yang digunakan harus masih baik secara fisik dan kuat untuk mengangkat beban rencana yang akan diangkat. Mini crane bor pile yang

digunakan harus safety, stabil dan kuat, apabila peralatan kurang safety maka Kontraktor bersedia melakukan tambahan perkuatan pada rangka alat bor mini crane yang digunakan seperti penambahan sayap bagian kanan, kiri, depan dan belakang rangka utama sehingga aman. Seluruh mesin peralatan penggerak pada peralatan bor pile dan pompa air harus menggunakan mesin jenis diesel (berbahan bakar solar) dan kondisi mesin harus baik (tidak ada bocoran-bocoran oli/ minyak dari mesin tersebut). Seluruh knalpot pada mesin diesel harus ditambah penutup/filter dari plat tabung sehingga lebih safety dan sesuai dengan standar safety.

- d. Pemasangan alat bor pile harus safety, seluruh bolt & nut yang digunakan pada rangka peralatan harus menggunakan spesifikasi ASTM A-325 HS BOLT dan NUT menggunakan spesifikasi ASTM 194- Grade 2H. Dipasang tambahan pengaman tali/sling pada keadaan sisi tower mini crane sehingga tower lebih stabil. Sebelum peralatan bor pile digunakan harus dilakukan tes pengujian kelayakan untuk digunakan apakah seluruh peralatan sudah layak pakai, stabil dan safety. Pengujian peralatan harus disaksikan oleh Team Pertamina seperti Safety, Project, Pemilik area dan bagian terkait lainnya.
- e. Melaksanakan penggalian secara manual untuk seluruh rencana titik bor pile dengan ukuran 100 cm x 100 cm dan dalam 200 cm untuk mengecek underground kabel dan underground pipa di lokasi yang akan dilakukan pengeboran. Apabila dinyatakan aman baru dapat dilaksanakan pengeboran.
- f. Melaksanakan pekerjaan bor pile sebanyak **9 titik** dengan **diameter 50 cm** pada lokasi rencana pondasi, Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan bor pile ada titik bor pile yang gagal, tidak sesuai dengan rencana kedalamannya, mentok benda keras sebelum elevasi rencana, miring diluar standar maka Kontraktor wajib mengganti dengan titik bor pile yang baru sesuai dengan rencana dan semua biaya yang timbul untuk pekerjaan ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.

-
- g. Melaksanakan bor pile pada pondasi Mix Drum sebanyak 3 titik dan pondasi Pipe Bridge 6 titik. Dengan diameter 500mm.
 - h. Melaksanakan pekerjaan pemasangan casing pipa permanen dari drum diameter pipa 70 cm, panjang 240 cm dipasang pada kedalaman 0 cm (muka lantai existing) sampai ke dalam 240 cm (dibawah lantai existing) dan setelah dilakukan pengecoran kesing tersebut ditinggal dalam lubang. Pemasangan casing ini harus dilakukan pada setiap titik bor pile. Material casing drum disediakan oleh Kontraktor.
 - i. Membuat bak penampung untuk sirkulasi air dari bor pile, bentuk dan ukuran minimum 3 m x 2 m, dalam 2 m sebanyak minimum 2 lokasi atau sesuai dengan kebutuhan.
 - j. Melakukan pembuangan lumpur ex hasil pengeboran secara rutin sehingga tidak terjadi tumpahan disekitar area pengeboran, lokasi pembuangan lumpur sesuai dengan perintah pengawas Pertamina.
 - k. Untuk menghindari longsor tanah/pasir pada saat berlangsungnya pengeboran maka Kontraktor harus/wajib menyediakan semen BENTONITE dan tanah liat yang ditambah dengan semen untuk melindungi dinding-dindingnya supaya tidak longsor/rontok.
 - l. Air yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pengeboran bor pile harus menggunakan air tawar (tidak boleh air laut/air hydrant/air saluran) dan air tawar yang akan digunakan untuk bor pile harus disediakan oleh Kontraktor.
 - m. Melaksanakan fabrikasi pembesian untuk penulangan bor pile sesuai kebutuhan, seluruh besi beton yang digunakan harus jenis ulir sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 BJTS 420A, minimum batas ulur 42 kg/cm² bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar yang telah disetujui (AFC). Minimum sambungan besi beton (overlap) adalah 1500 mm. Sambungan antar besi beton harus dilakukan pengelasan dengan tack weld supaya tidak melorot pada saat diangkat dan dimasukkan kedalam lubang bor pile.

-
- n. Untuk seluruh fabrikasi penulangan besi bor pile panjang maksimal masing-masing tulangan hanya diijinkan sepanjang maksimum 6000 mm (6 meter) dikarenakan lokasi kerja berdekatan dengan equipment existing yang sedang beroperasi, sehingga panjang total keseluruhan untuk bor pile harus disesuaikan dengan kebutuhan (disambung-sambung).
 - o. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.
 - p. Melaksanakan pekerjaan pengurasan lumpur/flushing pada setiap lubang bor pile sebelum pemasukan penulangan dan sebelum dilakukan pengecoran beton. Apabila pada saat pengurasan lubang bor pile terjadi keruntuhan/longsor maka harus dilakukan pengeboran kembali. Pengurasan lubang bor pile dilaksanakan sampai lubang betul-betul tidak ada endapan lumpur dibagian bawah lubang, pekerjaan ini baru dapat dihentikan.
 - q. Melaksanakan pekerjaan pengecekan kedalam lubang pada seluruh bor pile dengan menggunakan alat lot yang diberi tali untuk menyakinkan bahwa lubang tersebut tidak longsong dan sesuai dengan kedalaman rencana 31 meter. Pengecekan harus disaksikan oleh pengawas Pertamina.
 - r. Memasukan tulangan besi kedalam lubang bor pile sedalam 31 meter dan memasang pipa tremi untuk pengecoran bor pile sedalam minimal 31 meter (tidak diijinkan apabila panjang tremi kurang dari 31 meter), pipa tremi disediakan oleh Kontraktor.
 - s. Mengecor bor pile dengan menggunakan mutu beton K-500 kg/cm² ready mix dengan slump beton 20 cm + 2 cm, apabila slump akan ditinggikan lagi (adukan diencerkan) harus menggunakan aditif (tidak boleh menggunakan air). Masa setting beton minimal 6 jam

dan pada saat pengecoran harus dilakukan pemadatan secara kontinyu dengan menggunakan tremi sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengujian nilai slump harus selalu dilaksanakan di lapangan setiap mobil mixer datang dan di saksikan oleh Pertamina.

- t. Pada setiap pelaksanaan pekerjaan pengecoran titik bor harus menggunakan alat bantu berupa talang sehingga pelaksanaan pengecoran dapat berjalan dengan lancar.
- u. Pengecoran bor pile diberhentikan ketika titik bor sudah terisi penuh dengan beton dan beton yang keluar/luber dari titik bor pile sudah tidak mengandung campuran lumpur lagi (beton murni) baru pengecoran diberhentikan, apabila yang keluar masih campuran beton dan lumpur maka beton dan lumpur itu harus dibuang sampai betul-betul yang keluar adalah beton murni baru pengecoran diberhentikan.
- v. Apabila terjadi kegagalan pengecoran bor pile maka Kontraktor harus mengganti titik bor pile yang baru sesuai dengan ukuranya dan seluruh biaya yang timbul akibat hal ini di tanggung oleh Kontraktor.
- w. Pada saat berlangsungnya pekerjaan pengeboran harus tetap dijaga kebersihan lingkungan sekitar dan lumpur ex pengeboran tidak boleh berceceran disekitar lokasi dan tidak boleh dibuang di saluran terbuka atau di catch basin existing.
- x. Kontraktor wajib menyiapkan drum kosong minimal 40 bh untuk menampung lumpur sesuai dengan volume lumpur yang akan keluar dari titik bor pile pada saat akan dilaksanakan pekerjaan pengecoran sehingga tidak terjadi tumpahan atau ceceran pada lokasi titik bor pile serta dilakukan pembuangan secara rutin kelokasi pembuangan (diluar area Kilang) yang ditunjuk oleh Pertamina.
- y. Setelah selesai pekerjaan bor pile akan dilakukan pengecekan hasil dari bor pile untuk setiap titik dengan cara:
 - Akan di lihat secara visual.

- Dicek mutu beton bor pile dari elevasi 0 m sampai elevasi -2 m bahkan sampai elevasi dibawah -2 m jika mutu beton jelek.
 - Dilakukan pembobokan untuk seluruh beton bor pile yang jelek dari elevasi 0 m sampai elevasi yang rusak dan akan dicor ulang dengan mutu beton K-500 kg/cm². Pengecoran tidak boleh hanya spot-spot saja, jadi pengecoran harus dari elevasi 0 m sampai elevasi yang rusak.
 - Tidak diijinkan pengecoran hanya selimut beton saja (tebal 10 cm sampai 50 cm), jadi jika bagian bawah rusak (elevasi -2 m) sedang atas tidak rusak maka bor pile bagian atas harus di bobok/di buang kemudian di buat bekisting baru untuk di cor dari elevasi 0 m sampai elevasi -2 m.
 - Semua biaya yang timbul akibat perbaikan bor pile merupakan tanggung jawab Kontraktor.
- z. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh Pertamina, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.3 Pekerjaan pembuatan pondasi steel pipe support, concrete pipe sleeper (CPS) dan fabrikasi pipe support

- a. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi-pondasi yang akan dibuat.
- b. Melaksanakan pemotongan, pembongkaran dan pembuangan lantai beton bertulang existing pada rencana pipe support di selokan sebelah barat Area 30, ukuran panjang, lebar dan jumlah sesuai dengan rencana pondasi yang akan di buat.
- c. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.
- d. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada

dinding galian tanah supaya tidak longsor dengan menggunakan material ayaman bambu tebal, kayu, plat besi dan menyiapkan pompa air membuang air dalam galian tanah.

- e. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas Pertamina dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
- f. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 30 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
- g. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm² dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 7 cm.
- h. Melaksanakan fabrikasi dan pemasangan penulangan untuk pondasi footing dan pedestal dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
- i. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pedestal pipe support dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum 4 buah (masing-masing pipe support), anchor bolt mengacu pada ASTM A-307/F1554, dengan type "L", diameter dan panjang anchor bolt sesuai dengan Drawing No. LCLP1-DET-04-CV-DG-302, Drawing for CPS and Pipe Support Layout, Detail & Foundation. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi pipe support sesuai jumlah pipe support. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk memastikan posisinya sesuai dengan gambar detail.

-
- j. Melaksanakan pemasangan besi embeded plate dari besi siku 75 x 75 x 6 dan anchor pengaku dengan D 19 mm pada Concrete Pipe Sleeper (CPS), anchor dilas pada besi siku dengan tebal las-lasan minimum 6 mm. Besi siku dan anchor harus di sand blasting, cat primer inorganic zink dan cat finish polyamide epoxy.
 - k. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut kayu 5/10 dan memasang chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
 - l. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
 - m. Untuk setiap sambungan coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sika NV bond atau setara.
 - n. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji tekan betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 - o. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 20 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area Kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.

-
- p. Menchipping seluruh permukaan pondasi pipe support sedalam $\pm$ 1,5 cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Penchippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
 - q. Memasang padding plate pada pondasi pipe support dari plate dengan tebal minimum tebal 9 mm ukuran 7 cm x 7 cm atau sesuai dengan kebutuhan untuk melevel posisi base plate. Jumlah padding plate minimum 2 bh (masing-masing pipe support) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214-11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 - r. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 - s. Merawat grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 - t. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 - u. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat tekan beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditunjuk oleh Pertamina seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 7 hari dan 28 hari.

- v. Melaksanakan fabrikasi steel structure untuk pipe support lengkap dengan pipe guide, melaksanakan fabrikasi embeded plate dari besi siku lengkap dengan besi anchor pada CPS.
- w. Sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh Pertamina.
- x. Fabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las.
- y. Seluruh hasil pengelasan pipe support harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector Pertamina.
- z. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar SS 2,5 /SSPC 10, painting primer dengan inorganic zink dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron, painting finish dengan polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
- aa. Detail pekerjaan sand blasting mengacu pada item Pekerjaan Sand blasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Intermediate dan Finish Painting.
- bb. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan $1/500 \times$ tinggi pipe support.
- cc. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh Pertamina, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.4 Pekerjaan modifikasi pipe rack, pipe support, concrete pipe support (CPS) dan platform

- a. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh modifikasi pipe rack, pipe support, concrete pipe support (CPS) dan platform

-
- b. Melaksanakan pemotongan, pembongkaran dan pembuangan lantai beton bertulang existing pada rencana pipe support baru dengan ukuran panjang, lebar dan jumlah sesuai dengan rencana pondasi yang akan di buat.
 - c. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada dinding galian tanah supaya tidak longsor dengan menggunakan material ayaman bambu tebal, kayu, plat besi dan menyiapkan pompa air membuang air dalam galian tanah.
 - d. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas Pertamina dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
 - e. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 30 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
 - f. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm² dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 7 cm.
 - g. Melaksanakan fabrikasi dan pemasang penulangan untuk pondasi footing dan pedestal dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
 - h. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal pipe support dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum 4 buah (masing-masing pipe

support), anchor bolt mengacu pada ASTM A-307/F1554, dengan type “L”, diameter dan panjang anchor bolt sesuai dengan Drawing No. LCLP1-DET-04-CV-DG-302, Drawing for CPS and Pipe Support Layout, Detail & Foundation. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi pipe support sesuai jumlah pipe support. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk memastikan posisinya sesuai dengan gambar detail.

- i. Melaksanakan pemasangan besi embeded plate dari besi siku 75 x 75 x 6 dan anchor pengaku dengan D 19 mm pada Concrete Pipe Sleeper (CPS), anchor dilas pada besi siku dengan tebal las-lasan minimum 6 mm. Besi siku dan anchor harus di sand blasting, cat primer inorganic zink dan cat finish polyamide epoxy.
- j. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut kayu 5/10 dan memasang chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
- k. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
- l. Untuk setiap sambungan coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sika NV bond atau setara.
- m. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji tekan betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari

pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).

- n. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 20 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area Kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.
- o. Menchipping seluruh permukaan pondasi pipe support sedalam $\pm$ 1,5 cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Penchippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
- p. Memasang padding plate pada pondasi pipe support dari plate dengan tebal minimum tebal 9 mm ukuran 7 cm x 7 cm atau sesuai dengan kebutuhan untuk melevel posisi base plate. Jumlah padding plate minimum 2 bh (masing-masing pipe support) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214-11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
- q. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
- r. Merawat grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
- s. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.

-
- t. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat tekan beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditunjuk oleh Pertamina seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 7 hari dan 28 hari.
 - u. Melaksanakan fabrikasi steel structure untuk pipe support lengkap dengan pipe guide, melaksanakan fabrikasi embeded plate dari besi siku lengkap dengan besi anchor pada CPS.
 - v. Sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh Pertamina.
 - w. Melaksanakan pengecekan seluruh material seperti H beam, WF beam, plate, CNP, UNP, profil siku, bolt & nut dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, plate, CNP, UNP dan profil siku harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator.
 - x. Sebelum pelaksanaan pembuatan modifikasi steel structure pipe support, harus/wajib membuat:
 - Welding Procedur Specification (WPS)
 - Prosedur-prosedur pendukung lainnya
 - y. Melaksanakan fabrikasi pipe support dan aksesorisnya sesuai dengan gambar yang sudah di approved dan detail sambungan, jumlah bolt & nuts, end plate, rib plate, stiffener plate dan lain-lain mengacu pada gambar standar. Fabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar detail modifikasi yang sudah di setuju oleh Pihak Pertamina.
 - z. Pelaksanaan pekerjaan fabrikasi, pengelasan dan pemasangan mengacu pada:
 - SPECIFICATION SP-42900-20-1 (FABRIKASI STEEL STRUCTURE)

-
- SPECIFICATION SP-42900-20-2 (ERECTION STEEL STRUCTURE)
 - SPECIFICATION SP-42900-90-13 (STRUCTURAL WELDING SHOP AND/OR FIELD) TERLAMPIR DAN AMERICAN WELDING SOCIETY D1.1 (AWS D1.1) LAST EDITION.
 - Gambar standar NO. 429400-A1-000-201 sampai dengan gambar NO. 429400-A1-000-212 (standar join koneksi).
- aa. Kontraktor wajib membuat detail shop drawing untuk referensi pelaksanaan pekerjaan dan gambar tersebut diberikan juga ke pihak Pertamina.
- bb. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las.
- cc. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar SS 2,5 /SSPC 10, painting primer dengan inorganic zink dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron, painting intermediate menggunakan High Build Eooxy, painting finish dengan Polyurethane tebal kering minimum DFT 150 mikron.
- dd. Detail pekerjaan sand blasting mengacu pada item Pekerjaan Sand blasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Intermediate dan Finish Painting.
- ee. Melaksanakan pemasangan scaffolding dan aksesorisnya untuk pekerjaan modifikasi eksisting pipe rack, pipe support, support kabel tray electrical, support pada jalur kabel instrument tersebut sesuai dengan standar, material scaffolding disediakan oleh kontraktor.
- ff. Seluruh hasil pengelasan pipe support harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector Pertamina.
- gg. Melaksanakan pemasangan support modifikasi tersebut dengan cara dilas pada existing pipe rack, pipe support, CPS, support tray atau fasilitas lainnya, tebal las-lasan minimal 6 mm atau sesuai

dengan standar WPS dan PQR. Pada saat pengelasan harus di protect sesuai dengan standar safety. Hasil pemasangan steel structure harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/500 x tinggi pipe support.

- hh. Melaksanakan touch up painting menggunakan wire brush, painting primer (inorganic zink), intermediate (high build epoxy), cat finish (polyurethane) pada existing pipe rack, pipe support, CPS, support tray atau fasilitas existing lainnya yang rusak akibat pengelasan support tersebut. Hasil pengecatan finish harus rapi dan tidak berbayang.
- ii. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh Pertamina, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.5 Pekerjaan Sand Blasting

- a. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material/equipment dari bahan plate seperti vessel, plate, pipa, fitting (elbow, tee, reducer, flange dan aksesoris lainnya) serta steel structure.
- b. Menyediakan peralatan untuk sand blasting sesuai dengan standart. Kondisi seluruh peralatan harus layak pakai dan baik.
- c. Melaksanakan sand blasting dengan Standar sand blasting adalah near white metal SSPC SP 10 / SA 2,5.
- d. Melaksakan pengecekan secara randem untuk SURFACE CLEANING dengan STANDAR SSPC-VIS-1, peralatan yang digunakan disediakan oleh Kontraktor.
- e. Melaksakan pengecekan secara random untuk SURFACE PROFILE dengan MENGGUNAKAN KEANE-TATOR SURFACE PROFILE COMPARATOR, peralatan yang digunakan disediakan oleh Kontraktor.
- f. Lokasi sand blasting harus dibuat proteksi dengan menggunakan penutup yang disetujui oleh pengawas PT Kilang Pertamina

Internasional Unit Cilacap sehingga debu tidak tersebar ke segala arah. Pemasangan pelindung harus safety dan kokoh.

- g. Pasir ex-sand blasting harus dibuang sesuai perintah pengawas PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- h. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.6 Pekerjaan Primer Painting, Intermediate Painting dan Finish Painting

- a. Pengecatan untuk pipe support, CPS dan Platform
 - Setelah seluruh material pipe rack, pipe support, CPS, platform, di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
 - Kontraktor harus menyediakan PENGAWAS PAINTING INSPECTOR yang memiliki sertifikat PAINTING INSPECTOR LEVEL 1 yang dikeluarkan oleh instansi / badan yang berwenang dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun.
 - Melaksanakan pengecatan primer untuk pipe rack, pipe support, CPS, platform dan aksesorisnya dengan menggunakan INORGANIC ZINC PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT.
 - Melaksanakan pengecatan finish dan intermediate untuk seluruh pipe rack, pipe support, CPS, platform dan aksesorisnya dengan menggunakan HIGH BUILD EPOXY & POLYURETHANE dengan tebal kering minimum sesuai dengan dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-308 Specification for Painting & Sandblasting.

- Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress

b. Pipa Insulation Surface (81°C AND ABOVE) dan Valve

- Melaksanakan pengecatan pada plate, pipa, Fitting (elbow, tee, reducer dan asesoris lainnya) dan valve.
- Melaksanakan pengecatan pada piping system yang ada pada equipment compressor dan drayer yang temperaturnya di atas 81°C.
- Setelah seluruh material di sand blasting kemudian melaksanakan pekerjaan primer painting dan finish painting sesuai dengan tabel pengecatan pipa dan pipe support dibawah. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
- Kontraktor harus menyediakan PENGAWAS PAINTING INSPECTOR yang memiliki sertifikat PAINTING INSPECTOR LEVEL 1 yang dikeluarkan oleh instansi / badan yang berwenang dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun.
- Melaksanakan pengecatan primer untuk seluruh pipa, fitting (flange, elbow, tee, reducer, bolt & nuts, dan lain-lain), PSV, VALVE dan aksesorisnya dengan menggunakan INORGANIC ZINC PRIMER dengan tebal kering minimum 75 µ (micron) DFT.
- Melaksanakan pengecatan intermediate dan finish dengan menggunakan cat tahan panas yang mampu menahan panas minimum sampai temperatur 300°C untuk seluruh pipa, valve, control valve, fitting (flange, elbow, tee, reducer, bolt & nuts, dan aksesoris lainnya), PSV dan aksesorisnya dengan menggunakan

jenis cat SILICONE ALUMINUM dengan tebal kering minimum
60 μ (micron) DFT

TABEL PENGECATAN PIPA DAN PIPE SUPPORT.

Pipa insulation Surface (81°C AND ABOVE), Valve dan Level glass

ITEM	PRIMER	INTERMEDIATE & FINI
Pipe Support	Inorganic zinc 75 μ DFT	Silicone Aluminum 60 μ DFT
Pipa 81 ° C and above	Inorganic zinc 75 μ DFT	Silicone Aluminum 60 μ DFT
Valve 81 ° Cand above	Inorganic zinc 75 μ DFT	Silicone Aluminum 60 μ DFT
Fitting 81° C and above(flange, elbow, tee, reducer, bolt & nuts, dan aksesoris lainnya)	Inorganic zinc 75 μ DFT	Silicone Aluminum 60 μ DFT
Level glass& PSV	Inorganic zinc 75 μ DFT	Silicone Aluminum 60 μ DFT

- Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
- Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

-
- Setelah seluruh pipa dicat primer dan dicat finish kemudian baru dilaksanakan pekerjaan pemasangan isolasi pipa yang tebalnya sesuai dengan standar.
 - Membuat line number pada seluruh jalur pipa minimal 4 buah per jalur pipa atau sesuai perintah pengawas PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap bentuk, ukuran dan warna mengikuti existing. Lokasi line number pipa akan ditentukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
 - Khusus untuk seluruh cat valve lama dan cat valve baru (gate, glove, check, diapragma, ball, plug, relief, steam trap dan lain-lain) yang digunakan pada temperatur operasi diatas 81°C AND ABOVE maka cat yang lama harus dibersihkan dengan wire brush sampai bersih dan dicat kembali dengan menggunakan cat primer INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT dan cat finish SILICONE ALUMINUM dengan tebal kering minimum 60 μ (micron) DFT (cat tahan panas sampai 300°C).
 - Kontraktor harus / wajib menyediakan tenaga QA / QC yang berpengalaman untuk mengawasi pekerjaan dan membuat dokumen ITP pengecatan, form-formnya dan membuat laporan lengkap yang diajukan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- c. Pipa Uninsulation Surface (Pipe Support, 93°C and bellow, 94°C thru 399°C, 400°C thru 599°C)
- Melaksanakan pengecatan pada plate, pipa, Fitting (elbow, tee, reducer dan asesoris lainnya), valve dan steel structure.
 - Setelah seluruh material pipa di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting dan finis painting sesuai / mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.

- Kontraktor harus menyediakan PENGAWAS PAINTING INSPECTOR yang memiliki sertifikat PAINTING INSPECTOR LEVEL 1 yang dikeluarkan oleh instansi / badan yang berwenang dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun.
- Melaksanakan pengecatan primer untuk seluruh pipa, valve, fitting (flange, elbow, tee, reducer, bolt & nuts dan lain-lain) dan aksesorisnya dengan menggunakan material sesuai dengan Tabel Pengecatan Pipa dan Pipe Support dibawah ini dengan tebal kering minimum sesuai dengan dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-308 Specification for Painting & Sandblasting.
- Melaksanakan pengecatan finish untuk seluruh pipa, valve, fitting (flange, elbow, tee, reducer, bolt & nuts dan lain-lain) dan aksesorisnya dengan menggunakan material sesuai dengan Tabel Pengecatan Pipa dan Pipe Support dibawah ini dengan tebal kering minimum sesuai dengan dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-308 Specification for Painting & Sandblasting:

**TABEL PENGECATAN PIPA DAN PIPE SUPPORT. Pipa Uninsulation Surface
(Pipe Support, 93°C and bellow, 94°C thru 204 C, 205°C thru 399°C)**

ITEM	PRIMER	INTERMEDIATE & FINISH
Pipe Support	Inorganic zinc 75 µ DFT	HB Epoxy & Polyurethane 225 µ DFT
Pipa 93 ° C and bellow	Inorganic zinc 75 µ DFT	HB Epoxy & Polyurethane 225 µ DFT
Fitting 93° C and bellow(flange, elbow, tee, reducer, bolt & nuts, dan aksesoris lainnya	Inorganic zinc 75 µ DFT	HB Epoxy & Polyurethane 225 µ DFT
Pipa 94 ° C thru 204 ° C	Inorganic zinc 75 µ DFT	Silicone Aluminum 60 µ DFT
Fitting 94° C thru 399 ° C (flange, elbow, tee, reducer,	Inorganic zinc 75 µ DFT	Silicone Aluminum 60 µ DFT

ITEM	PRIMER	INTERMEDIATE & FINISH
bolt & nuts, dan aksesoris lainnya		
Pipa 400 ° C and above	Silicone Aluminum 30 μ DFT	Silicone Aluminum 30 μ DFT
Valve 93 ° C and bellow	Inorganic zinc 75 μ DFT	HB Epoxy & Polyurethane 225 μ DFT
Valve 93 ° C and above	Inorganic zinc 75 μ DFT	Silicone Aluminum 60 μ DFT

- Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
- Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.
- Khusus untuk seluruh cat valve lama dan valve baru (gate, glove, check, diapragma, ball, plug, relief, steam trap dan lain-lain) yang digunakan pada temperatur operasi diatas 81°C AND ABOVE maka cat yang lama harus dibersihkan dengan wire brush sampai bersih dan dicat kembali dengan menggunakan cat primer INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT dan cat finish SILICONE ALUMINUM dengan tebal kering minimum 60 μ (micron) DFT (tahan panas sampai 300°C.
- Warna cat yang akan digunakan menyesuaikan dengan warna cat existing dengan standar warna cat FEDERAL 595 B/ FEDERAL 595 C.

- Khusus untuk ITEM B apabila terdapat perbedaan antara spesifikasi Painting dengan item pekerjaan Primer Painting Dan Finish Painting Untuk Pipa Dan Support (ITEM B), maka item Pekerjaan Primer Painting Dan Finish Painting Untuk Pipa Dan Support pada ITEM B dinyatakan MENGIKAT.
- Membuat line number pada seluruh jalur pipa minimal 4 buah per jalur pipa atau sesuai perintah pengawas PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap bentuk, ukuran dan warna mengikuti existing. Lokasi line number akan ditentukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- Kontraktor harus / wajib menyediakan tenaga QA/QC yang berpengalaman untuk mengawasi pekerjaan dan membuat dokumen ITP pengecatan, form-formnya dan membuat laporan lengkap yang diajukan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh Pertamina, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

d. Pengecatan equipment

- Melaksanakan pekerjaan primer painting, intermediate painting dan finish painting sesuai/ mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh Kontraktor.
- Kontraktor harus menyediakan/menghadirkan setiap hari di site/lapangan TEKNISI DARI VENDOR CAT yang akan digunakan dan teknisi harus memiliki sertifikat PAINTING INSPECTOR LEVEL 1 yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan yang berwenang dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun.

-
- Kontraktor harus menyediakan PENGAWAS PAINTING INSPECTOR yang memiliki sertifikat PAINTING INSPECTOR LEVEL 1 yang dikeluarkan oleh instansi/badan yang berwenang dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun.
 - Melaksanakan pengecatan primer untuk seluruh material equipment seperti compressor, vessel, drayer, exchanger, filter dan asesorisnya. dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 Mikron.
 - Melaksanakan pengecatan intermediate untuk seluruh material equipment seperti compressor, vessel, drayer, exchanger, filter dan asesorisnya dengan menggunakan HIGH BUILD EPOXY dengan tebal kering minimum 150 Mikron.
 - Melaksanakan pengecatan finish untuk seluruh material equipment seperti compressor, vessel, drayer, exchanger, filter dan asesorisnya dengan menggunakan cat jenis POLYURETHANE dengan tebal kering minimum 75 Mikron.
 - Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh Kontraktor.
 - Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi. Peralatan yang digunakan disediakan oleh Kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.
 - Garansi vendor cat yang digunakan untuk tanki selama 7 tahun terhitung sejak serah terima pertama dan apabila sebelum 7 tahun terjadi kerusakan merupakan tanggung jawab vendor untuk memperbaiki kembali dengan semua beban biaya yang timbul untuk perbaikan ditanggung vendor. Vendor harus

mengeluarkan sertifikat garansi dan diserahkan kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

- Membuat tag number pada dinding tanki masing-masing tanki 2 (dua) lokasi, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
- Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.7 Insulation Pipa

- a. Setelah pipa dan equipment di sand blasting, cat primer inorganic zink dan cat finish dengan menggunakan silicone alumunium baru dilaksanakan pekerjaan pemasangan isolasi panas pada pipa dan equipment tersebut.
- b. Scaffolding dan aksesoris yang akan digunakan harus diajukan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap untuk mendapatkan persetujuan. Scaffolding yang akan digunakan harus sesuai dengan standar safety.
- c. Memasang peralatan pendukung untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan isolasi. Seluruh material disediakan oleh kontraktor.
- d. Memasang isolasi panas menggunakan material jenis mineral wool blangket density 128 kg/m, with #20 gauge 25 mmhex mesh galvanis one side.
- e. Memasang isolasi panas menggunakan material jenis calcium silicate pada pipa sesuai dengan gambar isometrik dan kode isolasi seperti:
 - Ih : Insulation hot
 - Is : Insulation safety
- f. Ketebalan isolasi panas sesuai dengan suhu operating dari pipa/equipment yang tertulis pada isometrik drawing/gambar GA

equipment tersebut. Untuk tabel ketebalan isolasi lihat INSULATION THICKNESS CHART FOR HOT SERVICE (lihat SP 429400-80-1 terlampir).

- g. Memasang kawat SS untuk memperkuat calcium silicate setiap jarak maximum 230 mm senter to senter.
- h. Memasang aluminum jacketing pada isolasi pipa.
- i. Memasang banding pada sisi luar aluminum jacketing setiap jarak maximum 230 mm senter to senter.
- j. Memasang screw SS 304 tiap arah vertikal dan horizontal dengan jarak maximum 230 mm untuk memperkuat serta merapatkan sambungan antar aluminum jacketing. Pada head screw harus ditutup dengan Sealant yang mampu menahan panas tinggi.
- k. Menutup seluruh bagian-bagian dari isolasi yang masih terbuka dengan menggunakan silicone Sealant yang mampu menahan panas 300 °C.
- l. Isolasi pada seluruh elbow pada pipa harus menggunakan material aluminium jacketing (bukan menggunakan mastic) untuk melindunginya.
- m. Melaksanakan seluruh pekerjaan finishing / perbaikan / penyempurnaan pada isolasi setelah pipa pada kondisi sudah dipasang.
- n. Memasang isolasi safety pada pipa panas yang berada di compressor dengan material rangka siku 50 x 50 x 5 dikelilingi dengan kawat harmonica hotdip galvanis. Pemasangan rangka dengan cara di las dengan rapid an kuats serta rangka harus di sandblasting dan painting primer dan finish.
- o. Seluruh pekerjaan insulasi mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation
- p. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh Pertamina, apabila dokumen

QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.8 Pekerjaan Wrapping

- a. Melaksanakan pekerjaan wrapping untuk seluruh material pipa, elbow, tee dan lain-lain yang tertanam/terpendam dalam tanah sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-310, “ Specification for Wrapping ”.
- b. Melaksanakan sand blasting near white metal SSPC SP 10 / SA 2.5 sesuai dengan item Pekerjaan Sandblasting dan melaksanakan painting primer dengan inorganic zink tebal 75 μ (DFT) untuk seluruh pipa yang akan dipasang wrapping sesuai dengan item pekerjaan Pekerjaan Primer, intermediate dan Finish Painting.
- c. Melapis seluruh permukaan pipa yang akan di wrapping dengan mastic coating dari vendor dengan tebal minimum 300 mikron.
- d. Melaksanakan pekerjaan wrapping layer 1 (satu) dengan over laping sambungan minimum 50 % antara sambungan dengan sambungan.
- e. Melaksanakan pekerjaan wrapping layer 2 (dua) dengan over laping sambungan minimum 50 % antara sambungan dengan sambungan. Jadi wrapping yang dilaksanakan adalah 2 (dua) layer.
- f. Melaksanakan pengujian hasil wrapping untuk seluruh pipa dan elbow dengan menggunakan alat Holiday Detector yang masih berfungsi dengan baik, peralatan pengujian disediakan oleh Kontraktor. Pekerjaan pengujian wrapping dilakukan 100% dari seluruh pipa dan elbow yang di wrapping.
- g. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT KPI RU IV Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.9 Pekerjaan pembuatan pondasi junction box untuk instrument.

- a. Melakukan survey lokasi rencana pondasi pondasi baru yang akan dibuat.
- b. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi baru yang akan dibuat.
- c. Memasang papan bouw plank untuk menentukan koordinat dan elevasi pondasi.
- d. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.
- e. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas Pertamina dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
- f. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 20 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
- g. Membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
- h. Melaksanakan fabrikasi penulangan sesuai dengan standar dan pemasangan penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
- i. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton

deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.

- j. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan 5/10, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
- k. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
- l. Untuk setiap sambungan coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sika NV bond atau setara.
- m. Melaksanakan finishing permukaan beton yang tidak rapi seperti keropos, bunting dan lain-lain sehingga permukaan beton menjadi rapi.
- n. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
- o. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 20 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.

-
- p. Menchipping seluruh permukaan pondasi sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Penchippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
 - q. Memasang padding plate dari plate dengan tebal minimum tebal 9 mm ukuran 5 cm x 5 atau sesuai dengan kebutuhan. Jumlah padding plate minimum 1 bh pada masing–masing pondasi dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 - r. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 - s. Merawat pondasi dan grouting yang sudah dicor dengan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 - t. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat dan warna sesuai dengan existing (dasaran kuning dan tulisan hitam). Ukuran tag number minimum 400 mm x 300 mm.
 - u. Melaksanakan instalasi support junction box dengan kuat dan rapi.
 - v. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT KPI RU IV Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.10 Pekerjaan untuk modifikasi pondasi dan struktur platform eksisting pada CPS Area 30

- a. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi baru dan struktur platform eksisting yang akan dimodifikasi.
- b. Memasang papan bouw plank untuk menentukan koordinat dan elevasi pondasi.
- c. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan excavation tanah dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.
- d. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas Pertamina dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
- e. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 20 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
- f. Membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
- g. Melaksanakan fabrikasi penulangan sesuai dengan standar dan pemasangan penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
- h. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton

deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.

- i. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan 5/10, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
- j. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
- k. Melaksanakan finishing permukaan beton yang tidak rapi seperti keropos, bunting dan lain-lain sehingga permukaan beton menjadi rapi.
- l. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
- m. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 20 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas Pertamina.
- n. Menchipping seluruh permukaan pondasi sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Penchippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.

-
- o. Memasang padding plate dari plate dengan tebal minimum tebal 9 mm ukuran 5 cm x 5 atau sesuai dengan kebutuhan. Jumlah padding plate minimum 1 bh pada masing–masing pondasi dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 - p. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 - q. Merawat pondasi dan grouting yang sudah dicor dengan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 - r. Melaksanakan pengecekan seluruh material seperti WF beam, joint plate, dan material pendukung lainnya. Untuk material profil beam harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator.
 - Melaksanakan fabrikasi dan aksesorisnya sesuai dengan gambar modifikasi yang sudah di approved dan detail sambungan, jumlah bolt & nuts, end plate, rib plate, stiffener plate dan lain-lain mengacu pada gambar standar. Pelaksanaan pekerjaan fabrikasi, pengelasan dan pemasangan mengacu pada Specification SP-42900-20-1 (Fabrikasi Steel Structure) dan Specification Sp-42900-20-2 (Erection Steel Structure)
 - s. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar SA 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - t. Melaksanakan pengecatan primer untuk seluruh material dengan menggunakan Inorganic Zink Primer dengan tebal kering minimum 75 Mikron.

- u. Melaksanakan pengecatan intermediate untuk seluruh material dengan menggunakan High Build Epoxy dengan tebal kering minimum 150 Mikron.
- v. Melaksanakan pengecatan finish untuk seluruh material dengan menggunakan Polyurethane dengan tebal kering minimum 75 Mikron.
- w. Melaksanakan pemasangan scaffolding dan aksesorisnya untuk pekerjaan modifikasi eksisting platform sesuai dengan standar, material scaffolding disediakan oleh kontraktor.
- x. Melaksanakan pemasangan support modifikasi tersebut dengan cara dilas pada existing platform, tebal las-lasan minimal 6 mm atau sesuai dengan standar WPS dan PQR. Pada saat pengelasan harus di protect sesuai dengan standar safety.
- y. Melaksanakan pemasangan support modifikasi dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan $1/500 \times$ tinggi pipe support.
- z. Melaksanakan touch up painting menggunakan wire brush, painting primer (inorganic zink), intermediate (high build epoxy), cat finish (polyurethane) pada existing platform yang rusak akibat pengelasan support tersebut. Hasil pengecatan finish harus rapi dan tidak berbayang.
- aa. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT KPI RU IV Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress

3.8.4.11 Pekerjaan Sipil Lainnya.

- a. Membuat pondasi-pondasi dari beton bertulang untuk mendukung keperluan pekerjaan mekanikal, listrik dan instrumen. Mutu beton yang digunakan adalah mutu beton K-250 kg/cm² ready mix.
- b. Melaksanakan pembobokan dan memperbaiki kembali dinding Sub Station untuk kebutuhan jalur kabel baru masuk ke bangunan

tersebut. Perbaikan harus kembali seperti semula sebelum di bongkar.

- c. Memperbaiki seluruh fasilitas existing yang rusak/dirusak akibat pelaksanaan pekerjaan ini, seluruh biaya yang timbul akibat perbaikan ditanggung oleh Kontraktor.

3.9 PEKERJAAN ELECTRICAL

3.9.1 Engineering Electrical

Pada dasarnya kecuali ditetapkan lain, seluruh pekerjaan elektrik mengikuti spesifikasi-spesifikasi dibawah ini:

a. Spesifikasi Pertamina :

- 1. SP-429400-60-1 Electrical Design Criteria
- 2. SP-429400-60-90 Electrical Instalation
- 3. SPC.477804-60-1 General Specification
- 4. SPC.477804-60-11 LV cable
- 5. SP-429400-60-10 5kV and 15kV Power Cable
- 6. SPC.477804-60-1 Receptacle

b. Pemasangan Instalasi Listrik mengacu kepada :

- 1. Lighting fixtures UL844-Standard for Safety Lighting fixtures for Use in Hazardous Locations

c. Standarisasi :

- 1. API-RP 500 Area Clasification
- 2. ANSI American National Standar Institute, Inc
- 3. (NESC) National Electric Safety Code
- 4. IEEE Institute of Electrical and Electronic Eengineers
- 5. ICEA Insulated Cable Engineers Assosiation
- 6. NEMA National Electrical Manufacture Association
- 7. (NEC) National Electrical Code
- 8. SEP Standard Engineering PT Pertamina (Persero)
- 9. PUIL Indonesian General Regulation for Electrical Instalation

d. Pekerjaan Electrical didasarkan pada dokumen sebagai berikut :

1. **LCLP1-DET-04-EL-CL-301** Lighting Calculation.
2. **LCLP1-DET-04-EL-MT-301** MTO Electrical

e. Design Spesifikasi :

1. Menyiapkan dokumen detail spesifikasi dan data sheet peralatan.
2. Menyiapkan drawing konfigurasi peralatan listrik
3. Menyiapkan jenis dan spesifikasi material yang akan digunakan.
4. Melengkapi spec. sheet peralatan yang dipasang.
5. Melengkapi brosur teknis peralatan dan menyebutkan manufakturnya.
6. Detail Drawing konstruksi
7. Sertifikat test dan Inspeksi dari manufaktur
8. Petunjuk dan cara pengoperasian alat serta pemeliharaannya
9. Standard Operating procedure

f. Pekerjaan Electrical meliputi antara lain:

1. Merencanakan penerangan tambahan dengan mengukur Lumen pada Platform Mix Drum baru dengan jumlah penerangan yang cukup.
2. Kalkulasi LED outdoor lighting untuk platform New Mix Drum sesuai API 540.
3. Pembuatan Lighting circuit drawing.
4. Pembuatan Cable routing layout termasuk tray/ladder layout.
5. Pembuatan Grounding layout untuk platform, mix drum, instrumentation device di platform.

6. Design Spesifikasi Material:

- Menyiapkan jenis dan spesifikasi material yang akan digunakan.
- Melengkapi specification sheet peralatan yang dipasang.
- Melengkapi brosure teknis peralatan dan menyebutkan manufacturernya.

7. Detail Drawing.

- Gambar-gambar "As-Built".

Setelah pemasangan dinyatakan lengkap (completion of the work/mechanical completion), Pemborong harus menyerahkan gambar "As Built" sesuai dengan apa yang dipasang, dan dilaksanakan serta

dilengkapi dengan spesifikasi yang telah disetujui/disahkan oleh pengawas pelaksana.

- Format dokumen dan Gambar

Gambar "**As-Built**" disusun sedemikian rupa sehingga mudah dilepas dipasang kembali dengan sampul kertas dan diserahkan ke PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap **hardcopy** serta **dalam** bentuk **softcopy**. Ukuran **Gambar "As-Built"** harus mengikuti standard PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

Seluruh dokumen softcopy adalah PDF hasil scan dari hardcopy yang telah distampel as-build dan Natif format autoCAD.

Disamping gambar-gambar tersebut dokumen As-built di lengkapi pula dengan:

- Dokumen.
- Laporan hasil test dan Inspeksi.
- Rekaman Data Manufaktur (Manufacture Data Record).
- Sertifikat dari material dan peralatan dari vendor/manufacture atau instansi terkait.
- Daftar suku cadang dari peralatan, jika ada

8. Seluruh dokumen engineering harus berupa kajian engineering dan mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

3.9.2 Pengadaan Material dan Equipment Listrik

- a. Pendorong harus mengadakan/mendatangkan ke site equipment dan material yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. Dalam hal ini material/equipment yang harus diadakan bila memungkinkan yang ada di dalam negeri. sesuai Surat Edaran Menko Ekuin No.14.
- b. Pendorong harus meyakini bahwa semua peralatan/material yang akan digunakan dan akan menjadi milik PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap harus dalam keadaan baru dalam grade yang paling sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya.
- c. Spesifikasi material/equipment yang akan digunakan harus mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap terlebih dahulu

sebelum diadakan. Tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, Pemborong tidak akan melakukan pengadaan material/ equipment yang akan menjadi milik PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap. Peralatan/material yang diadakan tanpa persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dapat ditolak dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan beban pemborong. Semua material/peralatan yang akan dipakai harus dilengkapi dengan Material Certificate dan akan diperiksa oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

- d. Untuk pengajuan persetujuan dan pemeriksaan seluruh material/peralatan yang akan dipasang harus dilengkapi dengan Brosure, specification sheet, drawing dan calculation design serta data-data lain yang diperlukan. Semua data-data pendukung tersebut dilampirkan di dalam surat permohonan untuk persetujuan/ pemeriksaan kepada oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- e. Sedangkan material/equipment yang harus diimport maka Pemborong harus melakukan import sendiri atas beban Pemborong. Spesifikasi material/ equipment yang akan di import harus mendapat persetujuan oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap terlebih dahulu.
- f. Dalam Pengadaan seluruh material baik import maupun lokal Pemborong harus mengacu pada brand/mark yang tercantum dalam vendor List Pertamina terlampir.
- g. Pengajuan brand/merk diluar vendor list tersebut tidak akan disetujui, kecuali untuk jenis material (bukan merk/brand) yang tidak tercantum dalam vendor list maka brand/merk yang akan diajukan untuk dibeli harus mendapat persetujuan Pertamina terlebih dahulu. Untuk hal tersebut maka dalam penawaran pemborong harus mengacu pada brand/merk sesuai yang tercantum dalam vendor list, Jika pemborong tidak mencantumkan brand/merk maka, penawaran dianggap tidak sesuai dengan vendor list dan pemborong harus mengadakan sesuai vendor list.
- h. Equipment dan material yang harus diadakan harus baru dan memenuhi persyaratan standard yang berlaku.

-
- i. Detail kebutuhan material electric dan Pengadaan material electric harus sesuai dengan vendor list/brand-list yang telah disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dalam hal ini yang diterbitkan paling akhir diterbitkan oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, dimana secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Pengadaan material underground cable sesuai Vendor list Pertamina:

- Hitachi : Japan
- Okonite : USA
- Rockbestos / RSCC : USA
- Corflex : USA
- Alcatel/Canada Wire : USA
- Supreme/Sucaco : INDONESIA
- Jembo Cable : INDONESIA

- j. Material conductor/cable mengacu ke standard perminyakan:

a) Cable, Low Voltage Power, Control and Instrument

1. ASTM B8-Concentric-Lay Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft
2. ASTM B33-Tinned Soft or Annealed Copper Wire for Electrical Purposes
3. ICEA S-19-81, NEMA WC-3-Rubber-Insulated Wire and Cable for the Transmission and Distribution of Electrical Energy
4. ICEA S-68-516, NEMA WC-8-Ethylene-Propylene-Rubber Insulated Wire and Cable for the Transmission and Distribution of Electrical Energy
5. NFPA 258-Standard Test Method for Measuring the Smoke Generated by Solid Materials
6. NFPA 70-National Electrical Code (NEC)
7. ANSI/UL 44-Safety Standard for Rubber-Insulated Wires and Cable

b) Persyaratan Kabel dan Terminasi

1. Konstruksi kabel adalah dari jenis Continuously Corrugated Welded aluminium Shielded, dengan PVC jacket yang tahan terhadap sinar matahari.
2. Konduktor dari kabel terbuat dari tembaga dengan konstruksi stranded.
3. Rating tegangan kabel untuk tegangan rendah adalah 0.6/1 kV.
4. Insulasi kabel terbuat dari bahan XLPE Class 100%, dan harus mampu bekerja secara kontinyu pada temperature 90 °C.
5. Kabel akan masuk ke dalam panel melalui bagian bawah panel. Untuk itu sistem terminasi panel harus sesuai dengan kebutuhan ini.
6. Pemasangan terminasi harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar ahli dan dilakukan sesuai dengan anjuran pabrik pembuatnya.
7. Apabila diperlukan penyambungan kabel di dalam tanah, harus dilakukan dengan alat penyambung khusus (jointing kit) jenis epoxy resin - cold pour system. Penyambungan kabel di dalam tanah harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar ahli dengan cara dan metode penyambungan mengikuti anjuran pabrik pembuat jointing kit yang digunakan sehingga diperoleh hasil penyambungan yang andal, tahan terhadap lembab, mempunyai sifat isolasi yang tinggi dan mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi.
8. Resin yang digunakan harus dari jenis penuangan dingin (cold pour) dengan waktu pengerasan yang singkat, tahan kelembaban, mempunyai nilai isolasi yang tinggi, mempunyai ketahanan mekanis yang tinggi, dan mampu menempel dengan baik pada peralatan-peralatan penyambungan/terminasi.

3.9.2.1 Pengadaan Material dan Peralatan Electrical for power lighting

1. LED outdoor lighting, stanchion 30 degree, 63W, Minimum 6800 lumens, 230 VAC, Zone 2, NEMA 4X, IP55, 4ea.
2. 2.5 meter stanchion lighting pole, Hot Dipped Galvanized, 1 ½ inch, c/w Zone 2 Stainless Steel Junction Box, 4ea
3. Armored lighting cable XHHW-2, 0.6/1 kV, Flame retardant cat.C, 2C+E x 2.5 sqmm.
4. Cable tray and accessories, size 50mm

-
5. Cable gland, M20, Exd IIC Gb, Zone 2, IIC
 6. Bare copper conductor, ½ H, 95sqmm
 7. Earthing cables, NYA 450/750 VAC, green/yellow, 35 sqmm.
 8. 19mm x 3000m copper clad steel earthing electrode.
 9. Copper earthing bar
 10. Precast concrete earthing inspection well. Earthing wire connector, earthing electrode wire clamp, earthing lug, earthing conductor marker plate.
 11. Support material: Steel channel, steel plate and dynabolt.

3.9.3 Konstruksi Pekerjaan Listrik

1. Pemasangan LED outdoor lighting untuk platform New Mix Drum sesuai IEC 60364-7-714 dan/atau NFPA 70 (NEC).
2. Pemasangan kabel lighting dan tray/ladder dari JB lighting existing terdekat ke JB lighting baru di masing2 pole sesuai IEC 60364 dan/atau NFPA 70 (NEC).
3. Pemasangan grounding untuk platform, mix drum, piping/instrumentation device di platform sesuai IEC 60364 dan/atau NFPA 70 (NEC).
4. Pembuatan As-built drawing.

3.10 PEKERJAAN INSTRUMENT

3.10.1 Pekerjaan Engineering Instrument

- a. Seluruh pekerjaan desain dan detail engineering untuk sistem instrumentasi minimal harus mengacu pada dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Piping & Instrument Diagram (P&ID)
 2. Instrument General Specification
 3. Datasheet for Control Valve
 4. Datasheet for Temperature Transmitter
 5. Datasheet for Pressure Transmitter
 6. Datasheet for Orifice
 7. Datasheet for Flow Transmitter
 8. Datasheet for Pressure Safety Valve
 9. Datasheet for Level Gauge
 10. Datasheet for Level Transmitter

-
11. Datasheet for Pressure Gauge
 12. Instrument Loop Diagram
 13. Instrument Cable Routing Layout Drawing
 14. Instrument Hook Up drawing
 15. Instrument Location plant layout
 16. Instrument Index
 17. Instrument I/O List

b. Standard, Codes dan recommended practice berikut ini minimal harus dipergunakan dalam melaksanakan desain, engineering, konfigurasi, instalasi, konstruksi, pengujian dan commissioning dalam seluruh pekerjaan instrument dan sistem kontrol di lingkungan refinery unit :

1. API (American Petroleum Institute)
2. NFPA (National Fire Protection Association)
3. ANSI (American National Institute)
4. IEC (International Electrotechnical Commission)
5. ISA (International Society of Automation)
6. SEP (KP&STD) (Standard Engineering PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap)
7. SP-429400-70-1: General Control Systems Specification.
8. SP-429400-70-2: Control Systems Instalation Specification, Design, Layout, and Drawing Procedure.
9. SP-429400-70-3: Control Systems Instalation Material Spec.
10. SP-429400-70-4: Design Criteria for Instrument Supplied with Mechanical Equipment.
11. SP-429400-70-5: Control Systems Specification Field Procedure.
12. SP-477804-70-7: General Engineering Guide for Wiring and Instalation.
13. SP-477804-60-13: Aluminum Sheath Electronic Instrument Cable

c. Seluruh pekerjaan desain dan detail engineering minimal yang harus dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1. Melakukan site survey untuk mereview semua peralatan instrument beserta accessories-nya yang terkait dengan Pembangunan Fasilitas Downstream OTS baik peralatan baru yang akan dipasang ataupun

peralatan existing yang terpengaruh termasuk pembongkaran, pemindahan ataupun penggantian.

2. Melakukan Detail Engineering untuk seluruh dokumen desain, spesifikasi, prosedur-prosedur dan gambar yang telah mendapatkan "Approval" dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap minimal harus meliputi sebagai berikut :
 - Piping & Instrument Diagram (P&ID)
 - Architecture Diagram
 - Instrument Index
 - Instrument Plot Location & Cable Routing
 - Instrument Termination Diagram
 - Instrument Specification/Datasheet
 - Instrument Loop Schematic Diagram & Logic Diagram
 - Instrument I/O Point Summary & HPM I/O Point Slot Assignment
 - Instrument Cable Schedule
 - Instrument Detail Cable Route Layout
 - Instrument Hook-Up Drawing.
 - Instrument Layout Grounding System
 - Instrument Modbus Address, dan lain lain.
3. Menyiapkan detail konfigurasi dengan DCS Orion Experion Honeywell (Existing) menggunakan Modbus Interface dan Hardwired.
4. Membuat desain mode kontrol operasi Mix Drum antara lain minimal:
 - a. Capacity Modulation
 - b. Automatic Dual Control
5. Menyiapkan desain konfigurasi sistem Mix Drum termasuk logic, control dan interkoneksi diagram.
6. Membuat perhitungan dan simulasi untuk menentukan design flow element sensor dan level berdasarkan process design.
7. Menyiapkan prosedur-prosedur untuk FAT, function test, kalibrasi, SAT, performance test, dan commissioning.
8. Menyiapkan seluruh As Built Drawing/Dokumen.

-
9. Perubahan desain karena harus memenuhi recommended practice, standards, codes, spesifikasi maupun kebutuhan lainnya dan berdampak pada perubahan penambahan volume dan peningkatan jenis material tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.10.2 Pengadaan Material dan Peralatan Instrument

- a. Sebelum melaksanakan pengadaan seluruh material instrument, Kontraktor wajib mengajukan spesifikasi peralatan instrument yang akan dibeli dan harus terlebih dahulu telah mendapatkan approval dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap. Semua material harus mengacu dalam daftar Recommended Brand list PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap kecuali untuk kategori material/peralatan yang tidak tercantum dalam "Recommended Brand List", maka brand/merk dari kategori material/peralatan yang akan dibeli harus mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- b. Seluruh pengadaan material instrument minimal harus memenuhi seluruh Standard, Codes dan Recommended Practice serta dokumen detail engineering yang telah disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- c. Pengadaan dan pemasangan peralatan/material instrument beserta accessoriesnya untuk menyediakan fasilitas indikator, monitoring, control, alarm dan safety pada Mix Drum baru.
- d. Pengadaan dan pemasangan 1 (satu) set junction box sesuai kebutuhan minimum sebagai berikut:
 1. 1 (satu) set Junction Box untuk Mix Drum baru.
- e. Pengadaan dan pemasangan 1 (satu) lot cable tray tipe perforated, material Aluminium sheet AA 5052 dengan ketebalan minimal 2.0 mm, lebar disesuaikan dengan jumlah kabel terpasang dan dapat menahan beban kabel terpasang.
- f. Pengadaan dan pemasangan 1 (satu) lot kabel single pair dan multipairs untuk kebutuhan instalasi sistem Mix Drum.

-
- g. Pengadaan jasa integrator tenaga ahli DCS untuk melakukan integrasi semua field instrument ke sistem eksisting meliputi instalasi, penambahan point, konfigurasi, pemrograman control/logic dan komunikasi modbus.
 - h. Kontraktor harus menyediakan peralatan atau tools yang dipergunakan untuk instalasi, konfigurasi dan setup field instrument selama durasi pekerjaan minimal meliputi Hart Communicator 475, multimeter, dan tools lainnya. Semua peralatan tersebut harus sudah memiliki sertifikat kalibrasi dari badan kalibrasi peralatan/dimet.
 - i. Dalam hal ada volume dan spesifikasi material dan/atau peralatan termasuk aksesoris, jika terjadi perbedaan antara yang disebutkan dalam "Lingkup Pekerjaan Instrument" dengan yang disebutkan dalam kelengkapan dokumen tender, project specification dan gambar-gambar terkait lainnya dan juga dengan yang telah disebutkan dalam Lingkup Pekerjaan Disiplin - lain maka yang berlaku ialah volume yang terbesar, spesifikasi yang tertinggi dan teknologi yang terbaru.

3.10.3 Konstruksi Instrument

Seluruh pekerjaan konstruksi dan instalasi instrument harus memenuhi seluruh Standard dan Recommended Practice dan dokumen detail engineering yang telah disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan minimal harus meliputi sebagai berikut tetapi tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan instalasi seluruh material dan peralatan instrumentasi yang telah diadakan **wajib** berdasarkan pada seluruh dokumen dan gambar yang telah disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dengan status Approved For Construction - AFC.
- b. Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi Kontraktor harus menyusun prosedur pekerjaan yang harus di approve oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan prosedur harus mengacu kepada manual instalasi vendor
- c. Mengkalibrasi seluruh peralatan instrument yang akan dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

-
1. Seluruh peralatan pengetesan harus telah memiliki sertifikat kalibrasi dari badan kalibrasi peralatan/dimet.
 2. Seluruh peralatan field instrument (transmitter, gauge, dan lain lain) harus dilakukan kalibrasi dan pengujian sebelum dipasang.
 3. Setelah di-setting maka seluruh transmitter harus dites berdasarkan tipe dengan range mulai dari 0%, 25%, 50%, 75% sampai dengan 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- d. Melaksanakan pemasangan/instalasi untuk peralatan instrumentasi pada sistem Mix Drum baru yang minimal sebagai berikut :
1. Melakukan assembling dan instalasi perforated cable tray untuk jalur kabel aboveground minimal mengacu pada gambar instrument plot plan dan instrument cable layout dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Posisi Instalasi perforated cable tray diberi jarak minimal 60 cm terhadap kabel listrik di daerah sekitarnya.
 - Support cable tray dari junction box menuju control room ICSS05 menggunakan unistrut single channel galv. steel yang dilas terhadap support (civil scope) dengan jarak $\pm 1000 - 1500$ mm.
 - Bolt & spring nut material SS316 digunakan untuk pengikatan support terhadap cable tray.
 - Pada saat assembling apabila terdapat pemotongan ataupun modifikasi pola cable tray harus dibuat sedemikian rapi sehingga tidak ada bahaya mekanis yang dapat melukai kabel.
 - Setiap jointing cable tray harus dilengkapi dengan bonding jumper ukuran 25 mm yang dilengkapi dengan cable lug.
 - Bagian ujung tray pada elevasi terendah harus dihubungkan dengan sistem grounding.
 2. Melakukan Test Pit minimal 20 titik dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter dan lebar minimal 1 (satu) meter pada jalur kabel existing untuk rencana penambahan kabel baru.

-
3. Melakukan penggalian jalur kabel underground mengacu pada gambar instrument plot plan dan instrument cable layout dengan mengikuti ketentuan pada subbab 3.8.3 bagian g.
- e. Setiap pekerjaan penarikan kabel instrument harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Untuk jalur kabel underground yang melintas jalan aspal:
 - Kedalaman minimal center kabel adalah 150 cm dan lebar galian 30 cm.
 - Kabel dilindungi dengan sleeve/conduit galvanized ANSI C80.1 dengan size yang disesuaikan dengan kabel yang digunakan.
 - Urugan pasir 10 cm dibawah sleeve dan 20 cm diatas sleeve.
 - Diatas sleeve dipasang cable tile sesuai standard.
 - Urugan tanah yang dipadatkan harus sesuai dengan kondisi seperti semula.
 2. Untuk jalur kabel underground yang melintas pada slab concrete:
 - Pemotongan concrete dengan cutter concrete machine
 - Kedalaman minimal center kabel adalah 80 cm dan lebar galian 30 cm.
 - Urugan pasir 10 cm dibawah kabel dan 20 cm diatas kabel
 - Diatas pasir dipasang cable tile sesuai standard.
 - Urugan tanah yang dipadatkan sesuai ketinggian semula.
 - Perbaikan concrete harus sesuai dengan kondisi seperti semula.
 3. Untuk jalur kabel underground sepanjang jalan:
 - Kedalaman minimal center kabel adalah 80 cm, lebar galian 30 cm.
 - Urugan pasir 10 cm dibawah kabel dan 20 cm diatas kabel.
 - Diatas pasir dipasang cable tile/ beton tile sesuai standard urugan tanah yang dipadatkan sesuai ketinggian semula.
 - Perbaikan permukaan tanah harus sesuai dengan kondisi seperti semula.
 - Untuk jalur kabel aboveground pada stairway dan platform:
 - Pemasangan support kabel menggunakan galvanized unistrut.
 - Penarikan kabel diatas galvanized unistrut dilengkapi cable clamp.

-
4. Untuk jalur kabel yang melintasi selokan/saluran air/posisi tertentu:
 - Penarikan kabel diproteksi menggunakan cable tray.
 - Posisi Instalasi pervorated cable tray diberi jarak minimal 60 cm terhadap kabel listrik di daerah sekitarnya.
 - Support cable tray harus dipasang pada jarak minimal 2 meter. Bolt & spring nut material SS316 digunakan untuk pengikatan support terhadap cable tray.
 - Pada saat assembling apabila terdapat pemotongan ataupun modifikasi pola cable tray harus dibuat sedemikian rapi sehingga tidak ada bahaya mekanis yang dapat melukai kabel.
 - Setiap jointing cable tray harus dilengkapi dengan bonding jumper ukuran 16 mm yang dilengkapi dengan cable lug.
 - Bagian ujung tray pada elevasi terendah harus dihubungkan dengan sistem grounding.
 5. Apabila dalam pekerjaan penggalian jalur kabel yang baru harus crossing atau satu jalur dengan kabel eksisting maka kedalaman tetap harus mengikuti seperti pada point 1 s/d 3 diatas.
 6. Pemasangan stub up/sleeve galvanized ANSI C80.1 dilengkapi dengan bushing dan polyurethane foam/duct seal untuk semua jalur kabel underground yang menuju above ground ataupun sebaliknya.
 7. Pemasangan post marker/patok kabel diatas jalur kabel instrument underground dengan jarak minimal 10-15 meter dan setiap percabangan.
 - f. Setiap instalasi dan terminasi seluruh field instrument harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. Polaritas terminasi kabel tidak boleh terbalik, core kabel warna black (hitam) digunakan untuk sinyal (+) dan core kabel warna white (putih) digunakan untuk sinyal (-).
 2. Cable Gland dipasang dengan captive garter spring mengikat armour kabel dan dilengkapi chiko/epoxy compound dan shroud.
 3. Kabel harus diterminasi secara rapi dan kencang serta dilengkapi cable lug dan wire/tube marker.

-
4. Pada setiap endpoint kabel dan setiap jarak 5-10 meter harus terpasang stainless steel kabel marker menggunakan stainless steel cable ties.
 5. Pada tahap akhir cover pada setiap field instrument harus diyakinkan tertutup rapat dan diberi sealant.
 6. Pemasangan nameplate dan bracket secara horizontal pada setiap field instrument.
 7. Instalasi manifold, tubing dan connector harus terpasang kencang, rapat dan tidak ada kebocoran.
- g. Kontraktor harus melakukan individual test pada peralatan instrumentasi yang sudah terpasang dan melakukan dokumentasi pada saat individual test tersebut dan dikonfirmasi ke QC inspector untuk record hasil pengujian.
 - h. Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan instalasi peralatan instrument termasuk melengkapi kebutuhan instalasi / pemasangan sehingga sistem instrumentasi dan kontrol pada Mix Drum dapat beroperasi secara normal.
 - i. Membuat drawing/dokumen AsBuilt berdasarkan kondisi aktual peralatan pada masa konstruksi.
 - j. Melakukan update terhadap drawing/dokumen instrumentasi existing yang terpengaruh pekerjaan proyek baik akibat demolish, penggantian, pemindahan atau instalasi baru.

3.11 INSPEKSI, TESTING, DAN SERTIFIKASI

3.11.1 Umum

- a. Seluruh hasil pekerjaan fabrikasi harus diinspeksi dan diuji mutunya mengacu pada ITP (Inspection and Test Plan) dan Quality Control Plan Fabricator/vendor yang disetujui Pertamina, Third party Inspection/PI (yang disetujui MIGAS) dan Quality Control Kontraktor
- b. Kontraktor harus mengawasi pekerjaan fabrikasi dan instalasi yang ditetapkan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.

-
- c. Kontraktor harus menunjuk petugas Quality Control masing-masing disiplin yang betul-betul mengerti dalam mencapai kualitas hasil kerja yang baik.

Seorang pengawas kualitas (Quality Control) memiliki wewenang untuk memberhentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Tugas pengawas kualitas antara lain adalah sebagai berikut:

- ☐ Manjamin pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang ditentukan sebelum diinspeksi oleh pihak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap
 - ☐ Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan / pengetesan.
 - ☐ Melakukan pemeriksaan / mengawasi langkah-langkah pelaksanaan pengetesan.
 - ☐ Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi.
 - ☐ Mempersiapkan record kualifikasi personalia dan pekerjaan las.
 - ☐ Memberitahu/menghubungi Inspeksi PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap pada saat pelaksanaan test untuk menyaksikan hasil pengujian.
- d. Kontraktor harus menyediakan kompresor oil free dengan kapasitas sesuai kebutuhan untuk blowing/cleaning dan pneumatic test instalasi piping.
- e. Untuk keperluan hydrotest harus menggunakan air tawar. Kebutuhan air tawar disediakan oleh Fabricator/Kontraktor. Sebelumnya kontraktor harus menyampaikan sertifikat kualitas air yang masih berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan untuk disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap. Pressure gauge, temperature indicator serta peralatan piping interkoneksinya disediakan oleh Kontraktor. Sebelum melaksanakan pengujian, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- f. Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam inspection report yang dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Drawing, Welding Record dan NDT Record, dsb.

-
- g. Laporan hasil pengujian tersebut diatas disertakan dalam MDR (Manufacturing Data Report)
 - h. Semua hasil pekerjaan Fabrikator/Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan dan standard yang ditetapkan oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap harus diperbaiki sehingga dapat memenuhi ketentuan dan standard tersebut.
 - i. Semua biaya yang timbul untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan perbaikan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.11.2 Jasa Inspeksi.

Untuk pelaksanaan Quality Control dan pengujian pekerjaan konstruksi di Site serta pengurusan perijinan ke MIGAS menjadi tanggung jawab Kontraktor, dan semua biaya yang timbul menjadi beban Kontraktor. Kontraktor harus mengajukan Perusahaan Inspeksi (PI) yang sudah terdaftar di MIGAS yang ditunjuk sebagai Third Party Inspection untuk mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

3.11.3 Inspeksi dan testing pada pekerjaan Fabrikasi Vessel

- a. Pengujian Mix Drum mengacu pada ITP (Inspection and Test Plan) dan Quality Control Plan fabricator yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, Third Party Inspection dan Perusahaan Inspeksi (PI), Quality Control Fabricator dan Quality Control dari kontraktor.
- b. Seluruh hasil fabrikasi vessel terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis. Pekerjaan pengujian sambungan pengelasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ASME VIII DIV I dan Standard Practice SP-429400-41-1 (terlampir).
- c. Kontraktor/fabrikator diminta untuk membuat:
 - Welding Map dan NDT Map.
 - Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, Liquid Penetrant Test maupun Hydrotest untuk disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

- d. Kontraktor/fabricator harus membuat laporan hasil pengujian dan disertakan dalam MDR (Manufacturing Data Report) yang dibuat oleh Fabricator, sebagai dasar penerbitan Certificate of Inspection (COI) oleh Perusahaan Inspeksi.

3.11.4 Inspeksi dan Testing pada pekerjaan perpipaan

- a. Pekerjaan pengujian sambungan sistem perpipaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SP-429400-90-2 terlampir.
- b. Inspeksi dan Testing perpipaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - NDT untuk semua hasil pengelasan pipa, mengacu pada dokumen LCLP1-DET-04-PG-SP-301 Specification for Piping Material Class.
 - Pengujian hydrotest dengan menggunakan air tawar, apabila ada joint welding yang tidak bisa di-hydrotest, maka harus dilakukan golden joint.
 - Pengujian Pneumatic untuk line Instrument Air, Steam, dan Fuel Gas
 - Pneumatic Test pada reinforce riser
 - Menyusun laporan Visual Check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode.

3.11.5 Sertifikasi

- a. Kontraktor harus menunjuk Perusahaan Inspeksi yang sudah terdaftar MIGAS dengan kualifikasi yang sesuai dengan Permen ESDM no. 32 tahun 2021.
- b. Perusahaan Inspeksi bertugas untuk membantu Pertamina menerbitkan Certificate of Inspection (COI) untuk semua peralatan yang diatur dalam Permen ESDM no. 32 tahun 2021.

3.12 PENERIMAAN MATERIAL / EQUIPMENT

3.12.1 Factory Acceptance Test

- a. Sebelum dilakukan pengiriman material / peralatan, manufacturer/vendor harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) terhadap peralatan & material yang difabrikasi sesuai dengan standard procedure yang berlaku.

-
- b. Untuk material / peralatan yang memerlukan Surat Ijin Penggunaan Peralatan, kontraktor bersama manufacturer/vendor harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) terhadap peralatan & material yang difabrikasi sesuai dengan schedule pelaksanaan FAT yang disetujui oleh PI dan MIGAS.
 - c. Pelaksanaan FAT baru dapat dilaksanakan jika prosedur FAT pada point a diatas telah mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
 - d. Jika dinilai perlu, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap akan melakukan inspection witness terhadap Factory Acceptance Test, sehingga Kontraktor diharuskan untuk menginformasikan setiap kegiatan dan waktu Factory Acceptance Test sebelum dilakukannya Factory Acceptance Test dimaksud.
 - e. Setiap dokumen dan hasil inspeksi/kalibrasi yang diperlukan harus dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Manufacturer sebelum dilaksanakannya Factory Acceptance Test
 - f. Seluruh material dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Final Inspection Test atau Factory Acceptance Test menjadi tanggung jawab manufacturer/vendor.
 - g. Biaya dinas pekerja PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap untuk mengikuti Factory Acceptance Test seluruhnya menjadi beban PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap (Transport, Accomodation, Meal, Daily Allowance, dan lain lain).

3.12.2 Hasil Shop Test (Factory Acceptance Test)

- a. Manufacturer harus menyusun hasil shop test / Factory Acceptance Test dalam FAT Report dan menyampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- b. Bila hasil Factory Acceptance Test tidak memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang sudah disetujui, maka kontraktor bersama manufacturer harus cepat mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan atau disefisiensi

dan harus melaksanakan pengetesan ulang. Semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Kontraktor.

- c. Bila hasil shop test dinilai sudah memenuhi spesifikasi teknis maka Kontraktor harus segera memproses pengiriman material/peralatan.

3.12.3 Shipment

- a. Sebelum melakukan pengiriman, kontraktor harus menyusun prosedur pengiriman yang mencakup preservation, packing, handling, storage sesuai yang dibutuhkan untuk memproteksi peralatan selama pengiriman dan penyimpanan, untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina
- b. Kontraktor bersama vendor/manufacturer harus melaksanakan preservation, packing, handling, dan storage sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam prosedur
- c. Setiap pengiriman peralatan / material yang diimpor, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pertamina disertai shipping dokumen mencakup:
 - Bill of loading or Airway bill
 - Nota permintaan oleh Kontraktor ke perusahaan asuransi yang menyediakan “all risk” cargo marine insurance yang menyatakan bahwa peralatan / material ditanggung oleh asuransi tersebut pada saat proses pengiriman
 - Packing list
 - Certificate of Origin
 - Dan dokumen lainnya yang diperlukan terkait impor

3.12.4 Penerimaan Material di Site

- a. Pada saat material on site maka akan diadakan pemeriksaan dalam rangka penerimaan material di site yang meliputi visual inspection, kelengkapan peralatan, kelengkapan dokumen.
- b. Untuk peralatan yang dipandang perlu akan dilakukan pengujian di workshop PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan tidak menjadi beban Kontraktor.

-
- c. Pemeriksaan ini akan dihadiri bagian-bagian terkait dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap. Seandainya ada material yang rusak, tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi/sertifikat atau hasil pemeriksaan shop test atau hasil pengetesan di workshop PT Kilang Pertamina Internasional Unit IV Cilacap, maka Kontraktor harus mengganti material tersebut. Semua biaya yang timbul untuk penggantian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.13 PRE-COMMISSIONING (PRE-OPERATING TEST)

3.13.1 Persiapan Pre-Commissioning

Untuk pekerjaan pre-commissioning, kontraktor bersama-sama dengan pengawas PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap harus mempersiapkan:

- a. Rencana pekerjaan pre-commissioning dalam suatu pemeriksaan yang sistematis pada semua peralatan, valve, sistem perpipaan, instrumentasi, sistem control, agar sistem dapat beroperasi dalam keadaan aman sebelum pengoperasian dengan fluida / sistem yang sebenarnya. Pemeriksaan yang menjadi lingkup Kontraktor adalah peralatan-peralatan atau material-material yang merupakan lingkup dan tanggung jawab Kontraktor, sementara peralatan-peralatan existing yang berkaitan pemeriksaannya merupakan lingkup PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- b. Prosedur kegiatan pre-commissioning harus disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- c. Kontraktor harus menyiapkan form check list pengujian
- d. Kontraktor harus mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelum melaksanakan Pre-commissioning kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, dan pelaksanaan Pre-commissioning harus dihadiri pihak PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.13.2 Pelaksanaan Pre-commissioning

Kegiatan pre-commissioning, harus dilakukan sesuai dengan standard dan code yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh PT Kilang

Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Kegiatan pre-commissioning antara lain, namun tidak terbatas pada:

3.13.2.1 Pre-operating test Safety Relief Device

Sebelum dipasang pada vessel, peralatan Pressure Safety Valve harus dilakukan pengujian dan pemeriksaan teknis oleh PI dan disaksikan oleh MIGAS dan perwakilan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk memastikan device tersebut dapat bekerja sesuai yang didesain

3.13.2.2 Pressure Test Perpipaan

- Untuk semua perpipaan baik process line maupun utilities line harus dilakukan pressure test. Pressure test dapat dilakukan menggunakan media air (hydrotest) ataupun pneumatic test menyesuaikan service fluid dari pipa yang di-test.
- Kebutuhan media seperti air dan/atau nitrogen/compressed air serta peralatan untuk pressure test pipa disediakan oleh Kontraktor.
- Pembuangan/Disposal media yang digunakan untuk pressure test harus mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.13.2.3 Flushing / Blowing Perpipaan

- Setelah semua piping system terpasang dengan baik dan semua hasil pengujian telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan maka sebelum dilakukan Mechanical Completion semua perpipaan harus sudah dibersihkan (cleaning) sisi bagian dalamnya baik itu dengan flushing atau dengan blowing menyesuaikan service fluid dari pipa yang di-cleaning.
- Kebutuhan media dan peralatan yaitu air beserta pompa untuk flushing, dan/atau udara bertekanan beserta kompresor untuk blowing harus disediakan oleh kontraktor.

- Pembuangan/Disposal media yang digunakan untuk pressure test harus mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.13.2.4 Pre-operating Test Mix Drum Package

- Peralatan Mix Drum sebelum pengiriman harus sudah melalui inspection dan testing di Factory. Vendor wajib mensupply Reports, data and Record test yang dilakukan.

3.13.2.5 Pre-commissioning peralatan Listrik dan Instrumentasi

a. Kontraktor harus melakukan tahapan pengujian di site antara lain:

1. Calibration

Kontraktor harus melakukan kalibrasi seluruh peralatan instrumentasi dan listrik, dan bila diperlukan akan diverifikasi di workshop PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.

2. Continuity Cable dan/atau Resistance Insulation Cable Test

Sebelum cable diterminasi, kontraktor harus melakukan continuity dan/atau resistance test untuk memastikan tidak ada cable yang terputus maupun short circuit. Setiap cable yang putus / terluka selama penarikan cable, harus segera ditindaklanjuti untuk mencapai spesifikasi/standard yang ditentukan.

3. Earth Resistance & Grounding Test

Kontraktor harus meyakinkan cable dan peralatan yang digrounding dalam batas toleransi (resistansi grounding instrument maximal 1 ohm, dan resistansi grounding elektrik maksimal 5 ohm)

4. Field inspection

Quality Control dari Kontraktor harus melakukan final field inspection, untuk memastikan seluruh pemasangan sudah sesuai dengan standard, seluruh koreksi sudah ketat dan terpasang dengan baik.

5. Loop Check / Function Test

Kontraktor harus melakukan loop check, functional test, termasuk functional logic telah berfungsi baik

6. Thermal Overload Test

Kontraktor harus melakukan pengujian thermal overload relay untuk memastikan bahwa peralatan telah berfungsi dengan baik.

7. Safeguard & ESD test (simulation)

Kontraktor harus melakukan test / simulation untuk semua safeguarding dan alarm/shut-down systems.

b. Kontraktor harus menyampaikan dokumen / calibration certificate dari manufacture termasuk catalog dan manual operation sebelum melakukan pengujian/testing.

c. Semua peralatan, tools maupun test tool, serta alat bantu yang diperlukan untuk menjangkau peralatan listrik dan instrumentasi dalam keperluan pengujian harus disediakan kontraktor.

3.13.2.6 Final Reinstatement system / sub-system and Final check for proper Installation

3.13.2.7 Final Inspection (Internal Check) and Box up Vessel

3.14 MECHANICAL COMPLETION

3.14.1 Persiapan Mechanical Completion

Setelah semua peralatan terpasang dengan lengkap dan pre-commissioning selesai telah dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka unit/system segera disiapkan untuk Mechanical Completion sehingga ready for Commissioning. Untuk mechanical completion, Kontraktor bersama-sama dengan pengawas PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap harus melakukan pemeriksaan keseluruhan system yang meliputi:

a. Dokumen berita acara penyelesaian kegiatan pre-commissioning sesuai pada point 3.13.2

- b Check list penyelesaian item pekerjaan yang disiapkan oleh Kontraktor pada setiap Kelompok Equipment / Peralatan-Peralatan.

Pemeriksaan yang menjadi lingkup Kontraktor adalah peralatan-peralatan atau material-material yang merupakan lingkup dan tanggung jawab Kontraktor/Vendor.

Jika terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan namun tidak mengganggu pelaksanaan commissioning, Kontraktor harus membuat Punch list remaining item dan harus diselesaikan sebelum Serah Terima Pekerjaan

3.14.2 Pemberitahuan Untuk Mechanical Completion.

Apabila pemeriksaan semua unit telah lengkap sesuai point 3.14.1, kontraktor harus membuat pemberitahuan tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap bahwa semua unit secara mekanikal sudah lengkap (Mechanically Completed) dan siap untuk dilakukan commissioning (Ready for Commissioning). Dalam surat tersebut juga harus mencantumkan:

- a. Semua item yang ada dalam check list telah selesai dikerjakan.
- b. Semua pre-operating test telah selesai dilakukan dan dapat diterima oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.
- c. Semua kerusakan atau disefisiensi yang ditemui dalam pre-operating test telah selesai diperbaiki secara memuaskan.
- d. Pemberitahuan bahwa semua unit telah dalam keadaan bersih baik external maupun internal, dan semua unit sudah sesuai dan di test dengan baik.

3.14.3 Berita Acara Mechanical Completion

Sesudah semua peralatan diyakini baik atau tidak ada lagi kerusakan atau disefisiensi yang perlu perbaikan atau secara mekanikal sudah lengkap (Mechanically Completed), maka PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan mengesahkan berita acara Mechanical Completion yang dibuat Kontraktor.

3.15 COMMISSIONING & START UP

3.15.1 Persiapan dan Pemberitahuan Commisioning & Start Up

Sesudah menerima pemberitahuan atau berita acara Mechanical Completion, maka Kontraktor harus meyakinkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk commissioning (initial operation). Sebelum pelaksanaan commisioning dan start up, kontraktor harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat prosedur commissioning dan start-up.
- b. Disamping procedure pada point a diatas maka Kontraktor juga harus membuat Standard Operating Procedure (SOP) sesuai rekomendasi oleh vendor / manufacturer dan harus disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- c. Menyiapkan tim commissioning beserta struktur organisasinya untuk personil yang bertanggung jawab dalam aktivitas commisioning hingga operational acceptance yang melibatkan engineers semua disiplin, serta equipment vendor representatives jika diperlukan
- d. Kemudian kontraktor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap bahwa sistem yang dibangun sudah siap untuk Commissioning.

3.15.2 Pelaksanaan Commissioning dan Start up

Setelah dilakukan persiapan untuk Commissioning, maka Kontraktor bersama dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap segera melaksanakan Commissioning & Start up. Commissioning dan Start up dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sudah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Pelaksanaan commissioning ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua peralatan yang dipasang, baik secara individual maupun secara integrated telah beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan engineering design yang disetujui.

Selama Commissioning, Kontraktor harus menyediakan personal yang cukup di lapangan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan kerusakan peralatan.

Kegiatan commissioning dan start up antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Final drying/ purging/ inerting of the system jika diperlukan
- b. Complete punch list item
- c. PSSR (Pre Start up Safety Review)
- d. Start up.

3.16 OPERATIONAL ACCEPTANCE

Setelah commissioning dan unit/ system beroperasi secara kontinyu, stabil dan dengan performansi yang sesuai, tanpa terjadi kegagalan, kerusakan, atau disefisiensi, maka selanjutnya Kontraktor membuat operational Acceptance dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

Apabila masih terdapat kegagalan, kerusakan, atau disefisiensi, maka Kontraktor harus segera melakukan perbaikan-perbaikan atau penggantian terhadap peralatan yang rusak sampai dengan kerusakan telah teratasi dan siap untuk Operation Acceptance.

3.16.1 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Pekerjaan dapat diterima apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara Mechanical keseluruhan peralatan, system pengaman, system control, appurtunances dan asesories telah terpasang sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.
- b. Hasil Performance Test peralatan system telah sesuai spesifikasi dan disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, dan secara terintegrasi sytem telah memenuhi acceptance criteria dengan parameter pada outlet mix drum sebagai berikut:

Item	Flow	Temperature (°C)	Pressure (Barg)
Fungtional Test (Gas In)	40 MMSCFD	15-33	30-35
B/L Instrument Air		ambient	5,8

B/L Steam Supply	±150 - 200	3
------------------	------------	---

Performance system secara keseluruhan dibuktikan dengan operasional selama 2 siklus pengiriman tanpa kegagalan, menunjukkan performansi yang sesuai, dan hasil pengukuran yang stabil. Apabila terjadi interupsi atau kegagalan, maka penyebab kegagalan harus ditemukan dan diperbaiki, dan Operational Acceptance harus diulang dari awal.

3.17 SERAH TERIMA PEKERJAAN

PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap akan mengesahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) setelah konstruksi selesai dilaksanakan hingga Operasional Acceptance. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dibuat oleh kontraktor dan berisi dokumen antara lain Berita Acara Mechanical Completion, Commissioning & Start up, serta Operational Acceptance.

Sebelum serah terima pekerjaan, kontraktor harus telah melakukan pembersihan area kerja dan perbaikan fasilitas eksisting pasca project, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Pembersihan area kerja ke tempat yang ditentukan.
- b. Pemindahan direksi keet dan gudang kerja.
- c. Melaksanakan perbaikan/penggantian terhadap fasilitas/peralatan existing yang rusak akibat adanya pekerjaan ini dan mengembalikannya sesuai kondisi awal atas beban Kontraktor.

3.18 MASA PEMELIHARAAN

3.18.1 Masa pemeliharaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP). Jangka waktu masa pemeliharaan diatas hanya dapat diperpanjang atas persetujuan

tertulis dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap kecuali dalam hal yang telah disebutkan dalam kontrak (SPB).

3.18.2 Selama masa pemeliharaan, jika terjadi kerusakan atau ketidaksempurnaan sistem/peralatan, maka Kontraktor berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti atas biaya Kontraktor (material dan upah).

3.18.3 Masa Pemeliharaan ini bisa lebih dari yang disebutkan dalam kontrak jika perbaikan kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan belum selesai dilaksanakan.

3.19 GARANSI

- a. Masa garansi selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- b. Kontraktor menjamin, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar memenuhi ketentuan sesuai RKS meliputi spesifikasi, kualitas, dan standard.
- c. Khusus untuk peralatan assy/system yang disupplay manufacture (Fabricator - Mix Drum) maka sertifikat garansi harus berasal dari manufacture, masa garansi selama 12 bulan terhitung mulai tanggal pengesahan Operational Acceptance.
- d. Kontraktor diharuskan menyerahkan Guarantee Certificate dari Manufacture/Vendor kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap minimal berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Operational Acceptance.
- e. Kontraktor wajib melakukan perbaikan dan/atau bekerja sama dengan agen/vendor untuk memperbaiki/mengganti peralatan yang belum sempurna / defect / belum berfungsi baik serta menjamin operasional peralatan dengan idle time sekecil mungkin

3.20 DOKUMENTASI

Kontraktor harus menyiapkan dan menyerahkan Dokumen Final dan disampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap untuk mendapat persetujuan, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. As built document and drawing
- b. Operating and Maintenance Manual
- c. Engineering Data book

-
- d. Vendors Data Book / Manufacture Data record
 - e. QA/QC Record Book & Test Report
 - f. Calibration Certificate
 - g. FAT, SAT, PRE&COMMISSIONING REPORT
 - h. Certificate of Origin
 - i. Sertifikat original material dan equipment dari vendor/manucacturer atau instansi terkait
 - j. Daftar spare part peralatan dan consumable
 - k. Master Data Equipment beserta BOM dengan template yang disediakan Pertamina

Secara keseluruhan dokumen final diatas harus disampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dalam bentuk:

- a. Hard copy (Printed) dokumen asli
- b. Soft copy (electronic) dengan rincian:
 - Native file (Ms Office format, Autocad format) dalam 1 (satu) harddisk eksternal dengan kapasitas cukup.
 - PDF format untuk hasil scan dokumen asli, berikut daftar isi yang dikemas dalam bentuk web based/application sebanyak 3 (tiga) copy dalam 3 (tiga) copy dalam 3 (tiga) harddisk eksternal dengan kapasitas cukup.

Kontraktor harus menyerahkan seluruh dokumen tersebut dalam waktu maksimum 2 (dua) bulan setelah BASTP dan harus mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap.